



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
MESTRADO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS E DA SAÚDE

ISADORA SOARES DE LIMA

O EFEITO DA REPLICAÇÃO DO VÍRUS DA DENGUE EM QUERATINÓCITOS
NA RESPOSTA IMUNOLÓGICA

GOIÂNIA

2025



**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
MESTRADO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS E DA SAÚDE**

ISADORA SOARES DE LIMA

**O EFEITO DA REPLICAÇÃO DO VÍRUS DA DENGUE EM QUERATINÓCITOS
NA RESPOSTA IMUNOLÓGICA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação *stricto sensu*, Mestrado em Ciências Ambientais e Saúde, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, como requisito final para obtenção do título de mestre, na área de concentração Sociedade Ambiente e Saúde, sob a orientação do Prof. Dr. Clayson Moura Gomes.

GOIÂNIA

2025

Catalogação na Fonte - Sistema de Bibliotecas da PUC Goiás

L732e Lima, Isadora Soares de.
O efeito da replicação do vírus da dengue em queratinócitos na resposta imunológica / Isadora Soares de Lima. -- 2025.
1 recurso online (71 f.): il.

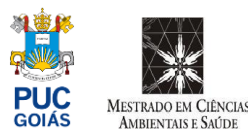
Texto em português, com resumo em inglês.

Orientador: Prof. Dr. Clayson Moura Gomes.

Dissertação (mestrado) -- Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Escola de Ciências Médicas e da Vida, Goiânia, 2025.
Inclui referências: f. 51-55.

1. Dengue - Diagnóstico. 2. Epidemiologia. 3. Vírus da dengue. 4. Queratinócitos. I. Gomes, Clayson Moura.
II. Pontifícia Universidade Católica de Goiás - Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Saúde - 31/03/2025.
III. Título.

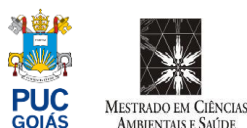
CDU: Ed. 2007 -- 616.98:578.833.2(043)



RESUMO

A dengue, transmitida pelo *Aedes aegypti*, representa um problema de saúde pública global. O vírus da dengue (DENV) infecta inicialmente os queratinócitos, células que desempenham papel importante na replicação viral e na resposta imune. Além dos sintomas clássicos, como febre alta, cefaleia e dores no corpo, a dengue pode levar a complicações hemorrágicas. Compreender esses tipos celulares pode ajudar a prever a evolução e o prognóstico dos pacientes com dengue. Este estudo revisou a interação entre DENV e queratinócitos, além de analisar o perfil laboratorial de pacientes com a doença. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica em bases científicas e um estudo retrospectivo com 2.117 pacientes, entre 2020 e 2022, avaliando testes diagnósticos (NS1, IgG, IgM) e hemogramas. Os resultados indicaram que os queratinócitos modulam a resposta imune por meio da produção de citocinas pró-inflamatórias e que a saliva do *Aedes aegypti* pode favorecer a replicação viral ao inibir interferons. No estudo laboratorial, 389 pacientes foram diagnosticados com dengue, e apresentavam alterações estatisticamente significativas nas plaquetas ($p<0,0001$), leucócitos ($p<0,0001$), linfócitos ($p<0,0001$), neutrófilos ($p<0,0001$) e monócitos ($p=0,0044$). Além disso, o número de casos aumentou expressivamente, com um crescimento de 330% entre o quarto trimestre de 2021 e o terceiro de 2022. Esses achados destacam o papel importante dos queratinócitos na patogênese da dengue e enfatizam a importância de estudos epidemiológicos e laboratoriais para aprimorar o diagnóstico e o manejo clínico da doença.

Palavras-chave: dengue, diagnóstico, epidemiologia, infecção, queratinócitos, vírus.



ABSTRACT

Dengue fever, transmitted by *Aedes aegypti*, represents a global public health problem. The dengue virus (DENV) initially infects keratinocytes, cells that play an important role in viral replication and immune response. In addition to classic symptoms such as high fever, headache, and body aches, dengue fever can lead to hemorrhagic complications. Understanding these cell types can help predict the progression and prognosis of patients with dengue fever. This study reviewed the interaction between DENV and keratinocytes, in addition to analyzing the laboratory profile of patients with the disease. To this end, a literature review was carried out in scientific databases and a retrospective study with 2,117 patients, between 2020 and 2022, evaluating diagnostic tests (NS1, IgG, IgM) and blood counts. The results indicated that keratinocytes modulate the immune response through the production of pro-inflammatory cytokines and that *Aedes aegypti* saliva may favor viral replication by inhibiting interferons. In the laboratory study, 389 patients were diagnosed with dengue, and presented statistically significant alterations in platelets ($p<0.0001$), leukocytes ($p<0.0001$), lymphocytes ($p<0.0001$), neutrophils ($p<0.0001$) and monocytes ($p=0.0044$). In addition, the number of cases increased significantly, with a growth of 330% between the fourth quarter of 2021 and the third quarter of 2022. These findings highlight the important role of keratinocytes in the pathogenesis of dengue and emphasize the importance of epidemiological and laboratory studies to improve the diagnosis and clinical management of the disease.

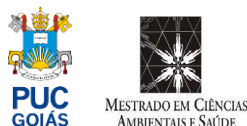
Keywords: dengue, diagnosis, epidemiology, infection, keratinocytes, virus.



SUMÁRIO

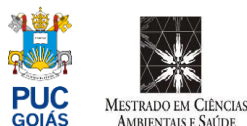
1 INTRODUÇÃO	11
2 OBJETIVOS	14
2.1 OBJETIVO GERAL	14
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	14
MANUSCRITO 1	15
1 INTRODUÇÃO	17
1.1 CARACTERÍSTICAS VIRAIS	17
1.1.1 REPLICAÇÃO VIRAL	17
1.2 EPIDEMIOLOGIA	18
1.3 SINTOMATOLOGIA	21
1.4 ANATOMOFISIOLOGIA CUTÂNEA	21
1.4.1 EPIDERME	22
1.4.2 DERME	23
1.4.3 HIPODERME	24
1.4.4 ANEXOS CUTÂNEOS	24
1.5 QUERATINÓCITOS	24
1.6 RESPOSTA IMUNOLÓGICA	25
2 METODOLOGIA	27
2.1 TIPO DE ESTUDO	27
2.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO	27
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO	30
4 CONCLUSÃO	34
MANUSCRITO 2	36
1 INTRODUÇÃO	38
2 MÉTODOS	41
3 RESULTADOS	42
4 DISCUSSÃO	51
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	54

REFERÊNCIAS	55
EQUIPE	60
ANEXOS	61
COMPROVANTE – COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA	61
CAPÍTULO DE LIVRO PUBLICADO	75
DIRETRIZES PARA AUTORES	75



LISTA DE FIGURAS, TABELAS, GRÁFICOS E FLUXOGRAMAS

Figura 1 – Representação esquemática sintetizando o contexto da dengue em termos epidemiológicos, imunopatogênicos e imunobiológicos	13
Figura 2 – Esquema didático da estrutura viral do DENV composta por envelope, membrana, capsídeo e material genético	17
Figura 3 – Representação esquemática do contexto epidemiológico da dengue	20
Fluxograma 1 – Representação esquemática da metodologia utilizada na revisão bibliográfica exploratória, abrangendo a definição da pesquisa (abordagem, bases de dados e palavras-chaves) até os critérios de inclusão e não inclusão de artigos	29
Quadro 1 – Seleção de artigos e seus critérios de classificação (nome, autores, metodologia, classificação, ano, país, revista e achados principais)	31
Figura 1 – Casos positivos de dengue por ano de 2020 a 2022	43
Figura 2 – Casos de dengue em comparação ao número de atendimentos por trimestre dos anos de 2020, 2021 e 2022	43
Tabela 1 – Critérios diagnósticos para a infecção da dengue nos pacientes atendidos	44
Tabela 2 – Parâmetros laboratoriais dos pacientes com testes diagnósticos para dengue positivos e negativos	46
Tabela 3 – Parâmetros série vermelha do hemograma de pacientes do sexo feminino que realizaram exames de sangue	47
Tabela 4 – Parâmetros série vermelha do hemograma de pacientes do sexo masculino que realizaram exame de sangue	48
Tabela 5 – Comparação média e mediana dos parâmetros laboratoriais de pacientes negativos e positivos para dengue	49



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ALT	Alanina Aminotransferase
AST	Aspartato Aminotransferase
Células HaCaT	Células epitelial humana imortalizada derivada de queratinócitos de pele adulta
Células T CD4+	Células da linhagem linfocítica do tipo auxiliar
Células T CD8+	Células da linhagem linfocítica do tipo citotóxico
LEC5A	Membro da família A do domínio de lectina tipo C
CHCM	Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média
CHIKV	Chikungunya Virus
CONEP	Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
COVID-19	Coronavírus SARS-CoV2
DC-SIGN	Moléculas de adesão específica de células dendríticas ligadas a não integrinas
DENV	Vírus da Dengue
EDC	Complexo de Diferenciação Epidérmica
ELISA	Ensaio Imunoenzimático
FGF	Fator de Crescimento Fibroblástico
hBD2	Beta Defensina 2 Humana
hBD3	Beta Defensina 3 Humana
HCM	Hemoglobina Corpuscular Média
IFN tipo 1	Interferon do tipo 1
IFN- α	Interferon do tipo Alpha
IFN- β	Interferon do tipo Beta
IFN- γ	Interferon do tipo Gama ou tipo 2
IFITM3	Proteína transmembranar induzida por interferon 3
IL	Interleucina
IL 1 γ	Interleucina do tipo 1 gama
IRF	Fatores Reguladores de Interferon

kDa	Quilodalton
KLK	Proteases do tipo Kalikreínas
LCHPM	Laboratório Clínico Hospitalar do Policial Militar do Estado de Goiás
MHC	Complexo de Histocompatibilidade
NK	Células <i>Natural Killer</i>
NS	Proteína do vírus da Dengue
NTPase	Atividade nucleosídeo triptofosfatase
OMS	Organização Mundial da Saúde
PKR	Proteína Quinase R
PubMed	<i>Public/Publisher MEDLINE</i>
PUC Goiás	Pontifícia Universidade Católica de Goiás
RDW	<i>Red Cell Distribution Width</i>
RNA	Ácido Ribonucleico
RNA _m	Ácido Ribonucleico responsável pela transferência de informações do DNA ao citoplasma celular
RLL	Relação Leucócito/Linfócito
RLR	Receptores citoplasmático RIG-like
RNase	Ribonuclease com atividade antimicrobiana
RNL	Relação Neutrófilo/Linfócito
ROS	Espécies Reativas de Oxigênio
RPL	Relação Plaqueta/Linfócito
RTPase	RNA 5'-trifosfatase
RT-PCR	Reação da Cadeia Polimerase com Transcrição Reversa
SciELO	<i>Scientific Electronic Library Online</i>
SNC	Sistema Nervoso Central
SPRS	Proteínas Ricas em Prolina
TGO	Transaminase Oxalacética
TGF β	Fator de Crescimento Tumoral do tipo Beta
TGP	Transaminase Pirúvica
TLRs	Receptores Toll-like
UV	Ultravioleta
VCM	Volume Corpuscular Médio
ZIKV	Zika Virus

1 INTRODUÇÃO

A infecção pelo vírus da dengue (DENV) consiste em uma doença de grande notoriedade mundial, transmitida aos seres humanos por mosquitos do gênero *Aedes*. A transmissão ocorre quando os mosquitos, ao se alimentar de sangue, depositam partículas virais na pele dos hospedeiros vertebrados. Esse processo, conhecido como hematofagismo, é responsável pela infecção do indivíduo com o patógeno (1-3).

O DENV pertence à família *Flaviviridae* e possui um genoma de RNA fita simples de polaridade positiva. Existem quatro sorotipos distintos (DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4), que tem variação genética, mas se diferenciam principalmente por suas características antigênicas. Esses sorotipos podem causar sintomas variados, que vão desde febre leve e autolimitada até formas mais graves, como a febre hemorrágica e a síndrome do choque da dengue (1,4,5).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, anualmente, ocorram cerca de 390 milhões de casos de dengue, e que aproximadamente 3,9 bilhões de pessoas estejam em risco de infecção pelo vírus. A doença é endêmica em mais de 128 países, abrangendo regiões da África, Américas, Mediterrâneo Oriental, Sudeste Asiático e Pacífico Ocidental (4,6,10). A incidência da dengue aumentou significativamente nos últimos anos devido a consideráveis aspectos ambientais e geográficos, tais como: o crescimento populacional desordenado, urbanização rápida, migrações populacionais, condições geográficas e entraves no campo preventivo. Isto posto, gera profundo impacto na saúde e economia dos países, uma vez que há poucas vacinas desenvolvidas, contudo ainda não há um tratamento específico para a doença, consequentemente reforçando o conceito de uma doença tropical “negligenciada” (2,5).

Os fatores de risco são elencados como importantes para elucidar as possíveis reações do organismo frente à infecção pelo DENV, dentre eles podendo ser relacionados ao vírus, como: cepa, sorotipo e virulência, ou com o hospedeiro: idade, estado imunológico, aspectos nutricionais e genéticos. Ademais, as respostas imunológicas, encontradas em pacientes infectados, podem divergir entre infecção primária, cuja apresentação é como uma febre autolimitada, e ainda secundária cujos sintomas clínicos são de maior gravidade, sendo acompanhada de casos de infecções primárias em recém-nascidos de mães imunes (5,6).

A imunopatogênese do DENV é consolidada pela vinculação as respostas imunes especializadas do hospedeiro em questão, dentre os principais aspectos associados estão a ativação de células imunes (células T CD4+) e citocinas [(IL-1 β , IL-2, IL-10, IL-13, IL-18, Fator Inibidor da Migração de Macrófagos, Fator de Crescimento Tumoral β (TGF β), Fator de Necrose Tumoral α (TNF α) e Interferons do Tipo 1]. Citocinas, por sua vez, são proteínas cuja secreção ocorre através de leucócitos, como linfócitos T e macrófagos, durante as respostas imunológicas, assim atuam como mediadores inflamatórios, ativando células de forma sinérgica ou antagônica, sendo possíveis preditores do prognóstico de pacientes infectados por DENV, na medida que sua ativação, mesmo que controle a replicação viral, em excesso pode gerar inflamação exacerbada e progressão da doença (7-9).

Vinculado a tais aspectos, estão os queratinócitos, tipos celulares que formam 90 a 95% das células epidermais, sendo formados por citoqueratinas em seu citoesqueleto, e por receptores TLRs que reconhecem microrganismos patogênicos e sintetizam citocinas inflamatórias através de respostas imunológicas para recrutamento leucocitário. A literatura apesar de apresentar poucos artigos com descrições mais complexas sobre a atuação destas células, durante o processo de infecção pelo DENV, elucida de forma clara a susceptibilidade e permissibilidade destes em relação a infecção e replicação viral (10-12).

Na Figura 1, é apresentada uma breve representação esquemática, que sintetiza todo o contexto da dengue sob as perspectivas epidemiológica, imunopatogênica e imunohistológica abordadas no trabalho.

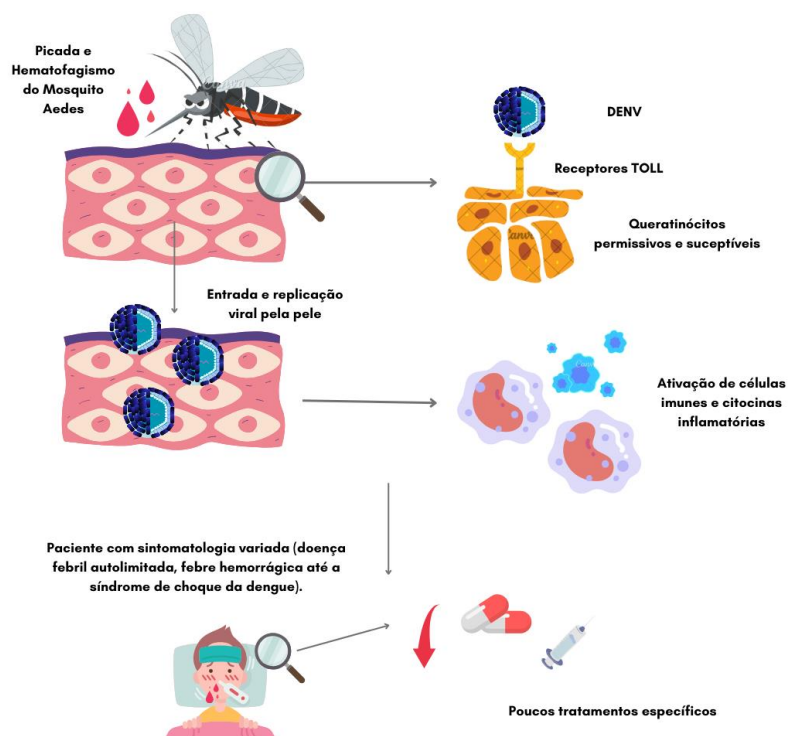


FIGURA 1 – Representação esquemática sintetizando o contexto da dengue em termos epidemiológicos, imunopatogênicos e imunohistológicos. Fonte: Própria autora.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Caracterizar o perfil inflamatório da dengue e seus efeitos na população de queratinócitos presentes na pele dos indivíduos infectados.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analisar a situação da dengue no contexto epidemiológico regional e nacional;
- Elaborar uma revisão de literatura sobre a resposta imunológica ao DENV;
- Investigar a participação dos queratinócitos na resposta imunológica inicial ao DENV;
- Realizar análise bibliográfica sobre a interação entre DENV e queratinócitos em diferentes populações.

MANUSCRITO 1

O efeito da replicação do vírus da dengue em queratinócitos por meio da resposta imunológica

Lima IS¹, Avelar JB², Gomes CM³

1 Mestranda no Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais e Saúde da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás)

2 Professor(a) Colaboradora da Universidade Federal de Goiás (UFG)

3 Professor(a) Orientador no Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais e Saúde da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás).

*Artigo a ser submetido a Revista Estudos – Revista de Ciências Ambientais e Saúde
e-ISSN 1983-781X

RESUMO

A dengue é uma arbovirose transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti* e constitui grave problema de saúde pública global. O vírus da dengue (DENV) inicialmente infecta células da pele, especialmente queratinócitos, os quais desempenham papel importante na replicação viral e na resposta imune inata. Este estudo teve como objetivo revisar a interação entre DENV e queratinócitos, analisando os mecanismos de replicação e a resposta imunológica desencadeada. Foi realizada uma revisão bibliográfica exploratória e descritiva em bases de dados, como: SciELO, PubMed e Google Acadêmico, considerando estudos publicados entre 1999 e 2024 (25 anos). Os resultados indicam que os queratinócitos, além de exercerem a função de barreira protetora, são altamente susceptíveis à infecção viral, facilitando a propagação do vírus. A saliva do *Aedes aegypti* pode potencializar a replicação viral ao suprimir a produção de interferons nos estágios iniciais da infecção. Além disso, essas células produzem citocinas pró-inflamatórias e proteínas antimicrobianas, influenciando a disseminação viral e a resposta do hospedeiro. A literatura revisada aponta lacunas no entendimento do papel dos queratinócitos na patogênese da dengue, destacando a necessidade de mais estudos para avaliar seu impacto na progressão da doença. A investigação de biomarcadores e a compreensão

aprofundada dessa interação celular podem contribuir para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas e preventivas contra a dengue.

Palavras-chave: arboviroses, dengue, epidemiologia, queratinócitos, resposta imunológica, inflamação.

ABSTRACT

Dengue is an arbovirus transmitted by the *Aedes aegypti* mosquito and constitutes a serious global public health problem. Dengue virus (DENV) initially infects skin cells, especially keratinocytes, which play an important role in viral replication and the innate immune response. This study aimed to review the interaction between DENV and keratinocytes, analyzing the replication mechanisms and the immune response triggered. An exploratory and descriptive literature review was carried out in databases such as SciELO, PubMed and Google Scholar, considering studies published between 1999 and 2024 (25 years). The results indicate that keratinocytes, in addition to acting as a protective barrier, are highly susceptible to viral infection, facilitating the spread of the virus. *Aedes aegypti* saliva can enhance viral replication by suppressing the production of interferons in the early stages of infection. Furthermore, these cells produce pro-inflammatory cytokines and antimicrobial proteins, influencing viral dissemination and host response. The reviewed literature points to gaps in the understanding of the role of keratinocytes in the pathogenesis of dengue, highlighting the need for further studies to evaluate their impact on disease progression. The investigation of biomarkers and the in-depth understanding of this cellular interaction may contribute to the development of new therapeutic and preventive strategies against dengue.

Keywords: arboviruses, dengue, epidemiology, keratinocytes, immune response, inflammation.

1 INTRODUÇÃO

1.1 CARACTERÍSTICAS VIRAIS

O vírus da dengue (DENV) pertence à família *Flaviridae*, sendo, portanto, classificado como um *Flavivirus*, e distingue antigenicamente em quatro sorotipos de semelhança genética, sendo estes: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4 (13-16).

Sobre suas características estruturais, se trata de uma partícula viral esférica e icosaédrica, de 40 a 50 nm de diâmetro, cuja constituição de seu envelope é de lipopolissacarídeos, ou seja, uma bicamada lipídica. O material genético que o integra é do tipo RNA de sentido positivo com fita simples, que codifica três proteínas estruturais do tipo glicoproteicas [capsídeo (C), membrana (M) e envelope (E)] e sete não estruturais (NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b e NS5), ambas importantes para o ciclo de replicação viral (16-19), assim como consta abaixo na Figura 2.

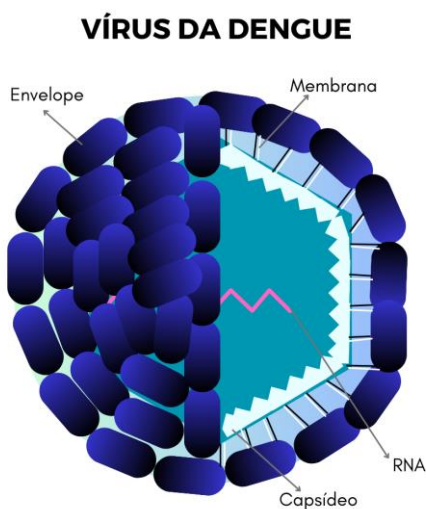


FIGURA 2 – Esquema didático da estrutura viral do DENV composta por envelope, membrana, capsídeo e material genético. Fonte: Própria autora.

1.1.1 REPLICAÇÃO VIRAL

O ciclo viral se inicia através da picada da fêmea do mosquito do gênero *Aedes*, a qual transmite o patógeno pela deposição de partículas virais pela sua saliva na pele dos hospedeiros vertebrados pelo mecanismo denominado hematofagismo, ou seja, durante a ingestão de sangue (1-3). O DENV tem capacidade de ligar em inúmeras moléculas (sulfato de heparano,

integrinas, moléculas de adesão intracelular específica de células dendríticas ligadas a não integrinas (DC-SIGN), membro da família A do domínio de lectina tipo C (CLEC5A), e proteínas de choque térmico), assim, podendo infectar células de diversos tipos no hospedeiro como: queratinócitos, fibroblastos, monócitos, macrófagos, linfócitos T, linfócitos B, células endoteliais e hepatócitos (9,14).

O envelope viral atua na replicação do DENV como o receptor para realizar a ligação e fusão nas diversas células do hospedeiro vertebrado, logo, libera a entrada de vírions infecciosos nestas. Em seguida, o núcleocapsídeo não é revestido, o material genético, por sua vez, encaminha-se para o citoplasma celular, o qual por sua semelhança ao RNAm é traduzido em precursor poliproteico de forma codependente, sendo replicado pela enzima RNA polimerase dependente de NS5. Por consequência, são codificadas e processadas as proteínas estruturais e as não estruturais, as quais serão montadas no retículo endoplasmático e enviadas ao aparelho de Golgi (20).

As proteínas não estruturais do DENV desempenham abundantes funções durante o ciclo de replicação viral. Os polipeptídeos citosólicos NS1 e NS2a atuam nos complexos de replicação do RNA viral, ao tempo em que NS4b vinculado a NS3 modula este ciclo replicativo. Do mesmo modo, NS1 em sua forma solúvel e ligada à membrana atuam na ativação da resposta imunológica por meio do sistema complemento, após sua ligação a anticorpos anti-NS, sendo um elemento importante para o diagnóstico laboratorial. Por sua vez, NS2b atua como cofator para NS3 durante a regulação do ciclo pelas modificações pós-tradução e montagem viral por enzimas associadas [RNA helicase, RNA 5'-trifosfatase (RTPase) e atividade nucleosídeo trifosfatase (NTPase)] estimuladas pela ação do RNA. Já a maior e mais conservada proteína, NS5, é atribuída a função de ser uma enzima RNA polimerase dependente de RNA e uma metiltransferase, ao interagir com NS3 durante sua ação com RTPase e NTPase (22).

Ao final do ciclo replicativo, os vírions maduros e infecciosos são liberados das células do hospedeiro para o meio extracelular, prontos para iniciar um novo ciclo de infecção (21).

1.2 EPIDEMIOLOGIA

A Organização Mundial de Saúde (OMS) atribui que houve aumento na incidência da dengue em todo o mundo, ainda que com a possibilidade de subnotificações, as estimativas afirmam que há cerca de 390 milhões de infecções pela doença por ano em qualquer gravidade

da doença. Estima-se que 3,9 bilhões de pessoas, em 128 países, estejam em risco de infecção pelo vírus e desenvolver a infecção (5,22).

Com relação aos dados epidemiológicos do Brasil, encontramos em boletins recentes do ano de 2022, cerca de 1.450.270 casos prováveis de dengue, a qual a região de maior taxa de incidência destacou-se o Centro-Oeste, com liderança do município de Brasília-DF, com 70.672 casos. De acordo com os boletins, foram confirmados 1.473 casos de dengue grave, 18.145 casos de dengue com sinais de alarme e 1.026 óbitos (24).

A cidade de Goiânia-GO, onde o presente estudo foi realizado, além de estar na região com maior taxa de incidência, de acordo com os dados epidemiológicos. Nesse contexto, apresenta-se como a segunda maior em registros de casos prováveis, com cerca de 56.503 casos. O estado de Goiás, por sua vez, é considerado o segundo maior em número de óbitos (162), atrás somente de São Paulo (282) (23).

Na Figura 3, há uma representação esquemática que elucida o contexto epidemiológico da dengue.

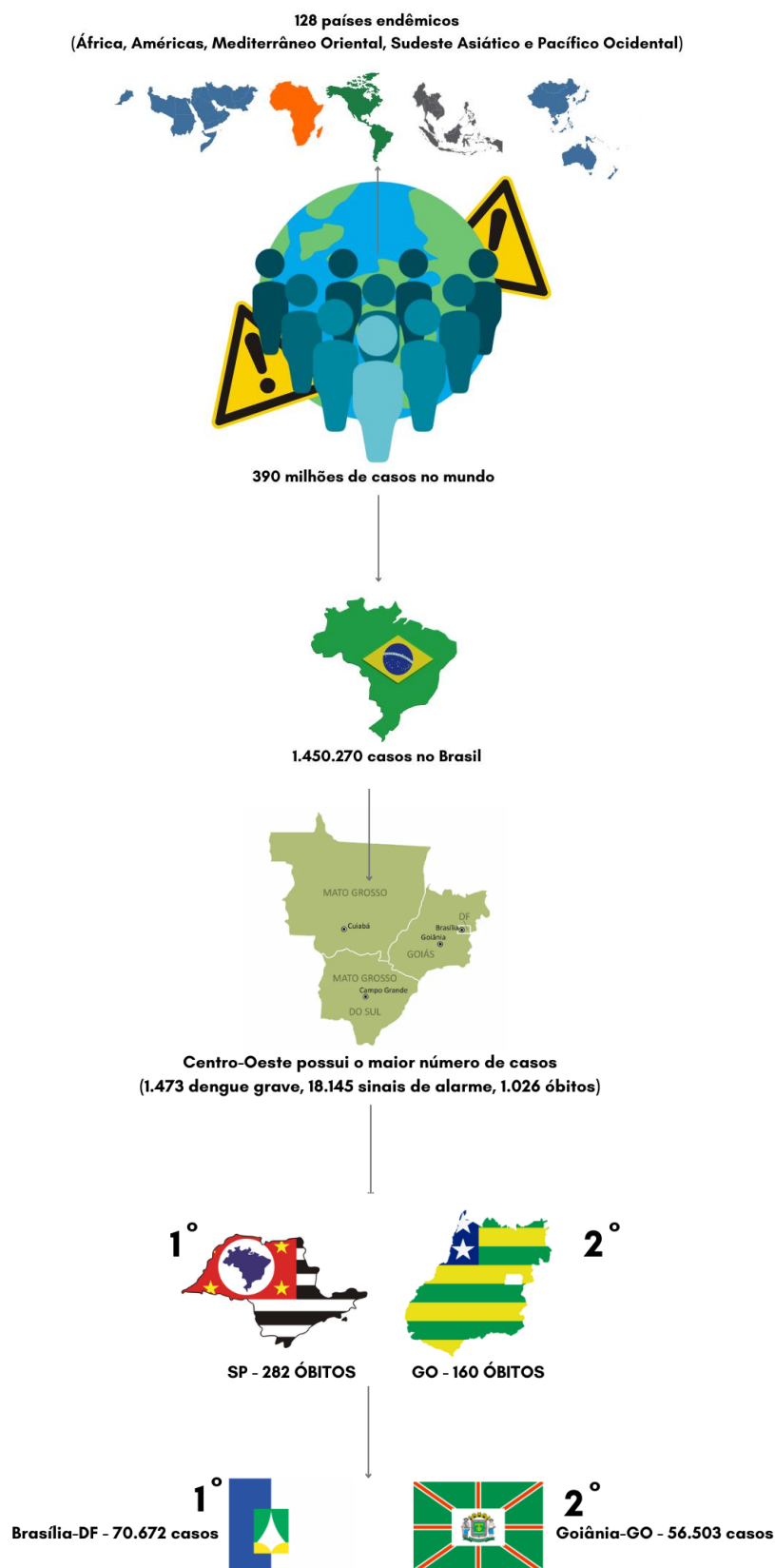


FIGURA 3 – Representação esquemática do contexto epidemiológico da dengue. Fonte: Própria autora.

1.3 SINTOMATOLOGIA

O Brasil, desde janeiro de 2014, tem adotado, para classificar as três formas de manifestação clínica da dengue, a seguinte terminologia: dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave, aos quais há uma evolução do paciente que inicialmente apresenta infecção assintomática ou com febre indiferenciada, para casos de hemorragia e/ou choque (24).

A síndrome inicia-se após um período de incubação de 3 a 7 dias, notando assim a infecção, que possui, em síntese, três fases. A primeira fase é caracterizada pela evidência de sintomas, como a febre indiferenciada, geralmente acima de 38°C, com a presença de queixas de cefaleia retro-orbitária, vômitos, náuseas, diarreia, mialgia e/ou prostração. Em alguns casos, podem observar-se sinais de *rash* macular, fígado palpável e eventos hemorrágicos brandos (hematomas, sangramentos em punções venosas; e petéquias), que surgem após 2 a 5 dias (25-27).

O período crítico, ou seja, em que há a percepção da evolução da dengue para convalescência ou para agravamento do quadro clínico, ocorre em torno de 4 a 7 dias. Neste momento, de ser notado sinais de alarme, como: vômito persistente, dor abdominal intensa, hepatomegalia dolorosa, sangramento de mucosa e letargia, tal evidências permitem compreender o possível escalamento da doença para casos de extravasamento de plasma, devido as alterações do endotélio vascular (26).

Caso sejam relatados sinais de agravamento, é necessário que haja maior monitoramento do paciente, uma vez que poderá evoluir para a forma grave da dengue em torno de 3 a 7 dias, coincidindo com o desaparecimento da febre, e risco de presença de alterações hemodinâmicas (ausência ou imperceptibilidade de pulso e pressão arterial, e derrame pleural) e manifestações hemorrágicas (hemorragias espontâneas) (26).

Em consequência de não serem evidenciados sinais de alarme ou complicação, o paciente pode evoluir para a fase de convalescência, com presença de um segundo *rash* maculopapular com descamação em 1 a 2 semanas, bradicardia, extrassístoles ventriculares, prurido e prostração por longos períodos (25,27).

1.4 ANATOMOFISIOLOGIA CUTÂNEA

A pele é o maior órgão do corpo humano, compõe 16% do peso corporal, sendo formada por três porções: a epiderme, derme; e a hipoderme, ou tecido subcutâneo. Este importante

constituente do corpo humano, desempenha inúmeras funções para manutenção da homeostase (10,28,29).

Múltiplas atribuições da pele são relatadas na literatura. A queratinização da epiderme; atua como importante protetor contra a desidratação e o atrito. As terminações nervosas enviam informações sobre o meio externo ao Sistema Nervoso Central (SNC). A vascularização, tecido glandular; e o tecido adiposo, presente na hipoderme, são responsáveis pela termorregulação corpórea. As glândulas sudoríparas, além de participarem do controle de temperatura, são cruciais na eliminação de substâncias. A melanina produzida na epiderme, atua como protetora da radiação UV. As células do sistema imunológico, são incumbidas contra a invasão de agentes estranhos e microrganismos. Além, claro, de haver a formação de vitamina D3, sobre precursores do organismo, através da radiação UV do sol (10,28,29).

1.4.1 EPIDERME

A epiderme é a porção originária da ectoderme, sendo constituída por tecido epitelial estratificado pavimentoso queratinizado, a qual é dividida em cinco estratos: basal, espinhoso, granuloso, lúcido e córneo (10,28,29).

O estrato basal é constituído por células cuboides basofílicas, que se separam da porção dérmica por meio de projeções da derme conhecidas como papilas dérmicas, que se encaixam por reentrâncias, as chamadas cristas epidérmicas. Esta camada apresenta numerosos filamentos de queratina; e abundante quantidade de células-tronco, que permitem que haja renovação epidérmica a cada 15 a 30 dias, através de mitoses sucessivas (10,28,29).

A camada espinhosa é formada por células achatadas, de núcleo central e com tonofilamentos de queratina, que mantém as células adjacentes unidas por meio de desmossomos, o que gera a estas um aspecto espinhoso, mantendo sua coesão, promovendo maior resistência a atritos (10,28,29).

O estrato granuloso, recebe esta nomenclatura devido a sua composição celular, a qual é formado por linhagens de células poligonais achatadas com ricos grânulos de querato-hialina, ricos em proteínas (histidina e cistina), e lamelares, abundantes em conteúdo lipídico, que ao serem expulsos ao espaço intercelular, permitem a formação de uma barreira impermeabilizante contra desidratação. Subsequente, está o estrato lúcido, com suas células pavimentosas, eosinofílicas e translúcidas, cujos núcleos foram digeridos por organelas celulares, como os lisossomas (10,28,29).

Por fim, a camada córnea é formada por células anucleadas e achatadas, compostas por um citoplasma rico em queratina, devido à diferenciação dos grânulos de querato-hialina para os tonofilamentos, que descamam continuamente durante o ciclo de renovação epidérmica (10,28,29).

Além disso, a epiderme se apresenta com tipos celulares: os melanócitos, que são responsáveis pela formação de melanina através da ação da enzima tirosinase sobre o aminoácido tirosina; células de Langerhans (células dendríticas), que atuam de forma direta nas reações imunes, como apresentadoras de antígenos aos linfócitos T, assim, os estimulando a ativarem-se e participarem dos processos de defesa do organismo; células de Merkel, que participam do sistema nervoso, como mecanorreceptores (receptores de sensibilidade tátil); e os queratinócitos, que atuam na síntese de queratina, por meio de sua diferenciação ao longo dos estratos epidérmicos (10,28,29).

1.4.2 DERME

A derme constitui a porção originária da mesoderme, formada por tecido conjuntivo, o qual se diferencia em duas camadas: a papilar (mais superficial) e a reticular (mais profunda) (10,28,29).

A camada papilar se apresenta de forma mais afunilada, sendo composta por tecido conjuntivo do tipo frouxo. Nesta, encontram-se fibrilas de colágeno que sustentam a derme à epiderme que reforçam a união entre camadas através das papilas dérmicas, além de vasos sanguíneos responsáveis por nutrir e oxigenar a pele (10,29,30). Por sua vez, a camada reticular caracteriza-se por ser mais espessada e é formada por tecido conjuntivo denso. Ambas possuem fibras elásticas que permitem a elasticidade da pele, além da inervação, folículos pilosos e tecido glandular (10,28,29).

A camada dérmica apresenta como o seu principal tipo celular, os fibroblastos, células responsáveis pela função estrutural, tendo como origem mesodérmica, cuja interação ocorre entre si e as fibras colágenas, possuem capacidade de alterar a expressão de seus genes a fim de manter a integridade orgânica e responder efetivamente as deformações mecânicas. Sendo considerados mecanossensíveis, estes expressam receptores do tipo Toll (TLRs), que ao serem estimulados sintetizam para fins de resposta imunológica: citocinas inflamatórias, peptídeos antimicrobianos, quimiocinas e fatores de crescimento de fibroblastos (FGF). Além disso, são atuantes na cicatrização de feridas, fibrose, envelhecimento e no câncer de pele, para fins de produção de colágeno e elastina, durante o reparo celular (29-31).

1.4.3 HIPODERME

A hipoderme é formada por tecido conjuntivo frouxo, sendo constituída por células adiposas, denominadas adipócitos, que une a derme de forma menor aos órgãos subjacentes, permitindo seu deslizamento e modelação do corpo, além de atuar como reserva energética e proteção térmica (10,28,29).

1.4.4 ANEXOS CUTÂNEOS

Os anexos cutâneos são responsáveis por múltiplas funções na manutenção do equilíbrio cutâneo, bem como mecanismos anti-inflamatórios, antimicrobianos, produção de “sebo”, regulação térmica e reepitelização, quando ocorrem feridas. Destes apêndices, formam-se na epiderme e se invaginam na derme, como os folículos pilosos formando os pelos, os quais se associam às glândulas sudoríparas e sebáceas, sejam elas écrinas e apócrinas (10,28).

1.5 QUERATINÓCITOS

Os queratinócitos constituem cerca de 90 a 95% dos tipos celulares presentes na epiderme. Os queratinócitos podem ser encontrados em diferentes fases do desenvolvimento, os quais são formados no estrato epidérmico basal de forma indiferenciada e migram até o estrato córneo de forma ascendente por via de sucessíveis mitoses e ciclos celulares, que alteram sua atividade biológica e morfológica, durante o processo de renovação da pele a cada 15 a 30 dias (10, 28,11).

A camada basal compõe-se de células epiteliais indiferenciadas, compostas por citoqueratinas, que integram os filamentos intermédios do citoesqueleto, o que justifica a nomenclatura de queratinócitos. Esta tipologia celular apresenta TLRs, que atua no reconhecimento de microrganismos patogênicos, que aos serem ativados sintetizam citocinas inflamatórias e iniciam reações imunológicas para recrutamento leucocitário (11,12,35).

O fim da diferenciação dos queratinócitos, trata-se de uma morte celular programada, o qual denomina-se de queratinização, que pode ser induzida por: radiação ultravioleta (UV), estresse oxidativo e/ou agentes citotóxicos, sendo um construtor de barreira da pele, e formação de estruturas anexas, como: a pele, pelos e unhas (36). Não somente, são responsáveis pela reepitelização, mas são também importantes para a cicatrização de feridas, para fins de

restauração da epiderme após dano cutâneo, com migração a camada córnea de forma restringida e coordenada, até o fim de total da migração (11,28,31). Todo este processo de migração e diferenciação celular é dividido na epiderme em estratos, como: basal, espinhoso, granuloso, lúcido e córneo (11,28).

Ainda na camada granulosa, é possível notar marcadores de diferenciação tardia, como o complexo de diferenciação epidérmica (EDC), um conjunto de genes codificantes a proteínas da diferenciação, como a filagrina que une filamentos de queratina, promovendo a sua compactação, que lhe permite maior resistência mecânica, além de estarem posteriormente ligados a desmossomos, para formação dos corneócitos (28,37).

Ao seguir-se os dias, a filagrina formada perde parcialmente a ligação com a queratina, por meio de proteases, como a caspase-14, que é altamente higroscópica, o que eleva o nível queratínico e redução de organelas celulares (mitocôndrias, retículo endoplasmático e lisossomas), permitindo que haja alteração da morfologia dos queratinócitos em corneócitos, com evidência de seu achatamento (28,37,38).

A diferenciação aproxima-se de sua fase terminal, com a ação de influxo de cálcio que ativa transglutaminases (1, 3 e 5) que formam um invólucro cornificado, por meio de ligações cruzadas com proteínas, e atuação lipídica que lhe permite ter manutenção da hidratação deste estrato. Do mesmo modo, há produção de novos marcadores de diferenciação tardia, como as pequenas proteínas ricas em prolina (SPRS), involucrina e loricrina, que ao final irá constituir o invólucro que substituirá a membrana celular e de alta capacidade antioxidante e resistente a espécies reativas de oxigênio (ROS). Bem como, há perda das organelas celulares e aumento do conteúdo lipídico pelos corpos lamelares, que convertem glucosilceramidas e esfingomielina em ceramidas, e fosfolipídeos em ácidos graxos livres e glicerol, impedindo a perda transepidérmica de água (28,35-37).

Na última fase, os recentes formados corneócitos são envoltos em uma matriz lipídica originária dos corpos lamelares, que repele água, e, estando ligados a corneodesmossomas, além de novamente alterarem a morfologia celular, pela redução do volume celular, devido à perda de água intracelular, e visualização de células achatadas e anucleadas. Concluída a queratinização, há de ser realizada a descamação pela ação de proteases do tipo kalikreínas (KLK 5 e KLK 7) associadas a lipases e glicosidases, que visam a degradação de corneodesmossomas e desenvolvimento dos corneócitos, para obtenção de uma camada epidérmica resistente e íntegra, para proteção da pele contra agentes externos (28,37-39).

1.6 RESPOSTA IMUNOLÓGICA

Em composição ao sistema de defesa ao corpo humano, em que células e moléculas atuam sincronizadamente, há a atividade das respostas imunes inata e adaptativa. A primeira, diante a uma invasão patogênica, como o caso de microrganismos, inicia rapidamente uma infecção por meio de mecanismos mais inespecíficos de defesa bioquímica e celular, como: barreiras físicas (epitélios), barreiras químicas (substâncias antimicrobianas de células epiteliais), células fagocíticas (neutrófilos e macrófagos), células dendríticas, células exterminadoras naturais (NK – *natural killer*), células linfoides inatas, proteínas do sistema complemento e mediadores inflamatórios (40,41).

O DENV causa a ativação de vias bioquímicas para produção de IFN tipo 1, por células dendríticas plasmocitoides, que inibem a replicação viral em células infectadas. A IFN- α e a IFN- β , ativam células NK para destruírem estas em estágio inicial de infecção, podendo este mediador inflamatório ser detectado de 24 a 48 horas após a infecção, junto ao pico viral (40,42-45).

A imunidade adaptativa possui mecanismos de defesa específicos que atuam posteriormente, agindo em diferentes substâncias (microbianas e não microbianas), através de sua memória, responde fortemente a repetidas exposições de um mesmo agente patogênico, por meio de suas principais células, os linfócitos. Em caso de infecção por DENV, os antígenos presentes em linfócitos B produzem anticorpos neutralizantes, IgG e IgM, que se ligam ao envelope viral, o que impede a sua entrada em células-alvo, bem como sua dispersão pelo organismo, além de opsonizarem partículas virais para facilitar o processo de fagocitose. Junto a este mecanismo, o sistema complemento atua na fagocitose e lise viral, com envelope lipídico (40,41).

Os linfócitos do tipo T citotóxico (CD8+) atuam diretamente na eliminação do vírus a partir de sua entrada na células, que reconhecem peptídeos virais específicos que foram anteriormente apresentados por moléculas MHC classe I. Além disso, estas ativam nucleases que degradam o genoma viral e secretam citocinas (INF- γ) para ativação da fagocitose, estas últimas são nada mais que proteínas secretadas para coordenação de atividades na imunidade inata e adaptativa por meio de suas inúmeras funções e estruturas (40,42).

A ativação excessiva do sistema imunológico foi relatada pela literatura com um risco do desenvolvimento de uma “tempestade de citocinas”, devido à reação cruzada com o endotélio vascular, o que poderia levar ao aumento da permeabilidade deste, junto ao extravasamento vascular para o interstício, que resultaria em uma doença grave pela hipotensão, hemorragia com trombocitopenia, que está associado ao pico de viremia encontrado no início

do processo infeccioso, tal qual observado em respostas anômalas por baixa avidéz de células de memória (B e T) para eliminação ineficiente viral e em células infectadas. Logo, a resposta adaptativa poderia oferecer aspectos tanto protetores, quanto prejudiciais, como evidenciado em alguns estudos, principalmente em crianças abaixo de um ano infectadas pela primeira vez, mas filhos de mães com anticorpos antidengue e indivíduos acima de um ano, com histórico de segunda infecção por vírus heterólogo (42-44).

Infecções primárias e secundárias de DENV caracterizam-se pela concentração de imunoglobulinas M e G. A IgM; é produzida em infecções primárias, possuindo níveis elevados em amostras de sangue, uma vez que a resposta imune neste caso é desencadeada de forma lenta e a viremia parcialmente eliminada quando o nível de resposta é significativo, este tipo de infecção oferece imunidade breve (alguns meses) e não específica (sorotipo heterólogo), contra reinfecção com o mesmo sorotipo, e proteção cruzada transitória à infecção com outros sorotipos de DENV, o que aumentaria o risco de dengue grave. Já a IgG, protagonista na resposta secundária, é produzida de forma proeminente. O diagnóstico de DENV é feito sumariamente pela metodologia molecular RT-PCR (Reação da Cadeia Polimerase com Transcrição Reversa) (40,45-47).

2 METODOLOGIA

2.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de pesquisa bibliográfica de natureza exploratória, com abordagem qualitativa e descritiva, realizada por meio de metodologia narrativa.

2.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO

O referencial teórico foi elaborado com base em um levantamento bibliográfico do tipo narrativo, envolvendo pesquisa exploratória de abordagem descritiva, através de fontes de informações bibliográficas e eletrônicas das bases de dados: SciELO (*Scientific Electronic Library Online*), Google Acadêmico, Portal de Periódicos da Capes e PubMed (*Public/Publisher MEDLINE*).

Os descritores utilizados, no idioma português, foram: arboviroses, dengue, epidemiologia, queratinócitos, resposta imunológica, inflamação; e no idioma inglês:

arboviruses, dengue, epidemiology, keratinocytes, immune response, inflammation; combinadas ou não com os operadores booleanos e termos MeSH (AND, OR e NOT).

Para inclusão de artigos científicos foram utilizados aqueles que em seu conteúdo apresentaram dados necessários para fornecer explicação detalhada, rigorosa, minuciosa e exata ao tema proposto nesta pesquisa científica. Os critérios de inclusão do estudo foram: artigos publicados entre os anos de 1999 e 2024 que abordaram as variáveis sociodemográficas, clínicas, laboratoriais e epidemiológicas da dengue. Sendo utilizados como critérios de não inclusão a não abordagem direcionada ao tema, a não disponibilidade do artigo na íntegra e a não originalidade do artigo.

O Fluxograma 1 ilustra o delineamento de como o estudo foi realizado em sua metodologia.



FLUXOGRAMA 1 – Representação esquemática da metodologia utilizada na revisão bibliográfica exploratória, abrangendo a definição da pesquisa (abordagem, bases de dados e palavras-chaves) até os critérios de inclusão e não inclusão de artigos. Fonte: Própria autora.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em análise inicial, foram incluídos 17 artigos no estudo presente, sendo aqueles que apresentavam explicação detalhada sobre a replicação do DENV em queratinócitos durante a resposta imunológica. Ao avançarmos o trabalho, 5 artigos abordaram de forma exata as principais variáveis sociodemográficas, clínicas, laboratoriais e epidemiológicas da dengue, os demais não abordaram o tema, e por este motivo foram excluídos.

Os artigos foram catalogados em aspectos como: título, autores, metodologia de estudo (estudo experimental, estudo observacional, pesquisa qualitativa, pesquisa documental e bibliográfica, pesquisa exploratória-descritiva, estudo de caso), classificação (artigo original vs. revisão de literatura), ano, país, revista e principais achados.

Dentre os 5 artigos selecionados, todos eram originais e estudos de origem experimental. O Quadro 1 apresenta a listagem dos artigos selecionados e suas características com relação à temática proposta.

QUADRO 1 – Seleção de artigos e seus critérios de classificação (nome, autores, metodologia, classificação, ano, país, revista e achados principais).

ARTIGO	Dengue virus replication in infected human keratinocytes leads to activation of antiviral innate immune responses	Saliva Contains A Prominent 34 Kda Protein That Strongly Enhances Dengue Virus Replication In Human Keratinocytes	Interplay between Keratinocytes and Myeloid Cells Drives Dengue Virus Spread in Human Skin	Insights into ZIKV-Mediated Innate Immune Responses in Human Dermal Fibroblasts and Epidermal Keratinocytes	Human keratinocyte cultures (HaCaT) can be infected by DENV, triggering innate immune responses that include IFN and LL37
AUTORES	Pornapat Surasombatpana et al.	Pornapat Surasombatpana et al.	Parichat Duangkhae et al.	Ji-Ae Kim, Rak-Kyun Seong, Sang Wook Son, Ok Sarah Shin	Moisés López-González et al.
METODOLOGIA	Estudo Experimental <i>in vitro</i>	Estudo Experimental <i>in vitro</i>	Estudo Experimental <i>in vitro</i>	Estudo Experimental <i>in vitro</i>	Estudo Experimental <i>in vitro</i>
CLASSIFICAÇÃO	Artigo Original	Artigo Original	Artigo Original	Artigo Original	Artigo Original
ANO	2011	2013	2017	2018	2018
PAÍS	França	França	Estados Unidos	Coreia do Sul	México
REVISTA	Revista de Infecção, Genética e Evolução	Revista de Dermatologia Investigativa	Revista de Dermatologia Investigativa	Revista de Dermatologia Investigativa	Imunobiologia

ACHADOS PRINCIPAIS	O genoma do RNA viral do DENV se acumula em queratinócitos humanos primários, onde são detectados intermediários de replicação e antígenos virais. Os queratinócitos epidérmicos são identificados como novos alvos do vírus, estimulando a expressão de genes IFN-α tipo 1 e IFN-γ tipo 2 e ativando a resposta imune inata. O DENV induz a expressão de PKR como padrão de reconhecimento nos queratinócitos, enquanto a transcrição de TLR3 aumenta, mas a expressão de IRF3 permanece inalterada. Além disso, o vírus promove a produção de proteínas antimicrobianas (hBD2, hBD3, RNase7),	A saliva de <i>A. aegypti</i> favorece a replicação do DENV em queratinócitos humanos ao suprimir a secreção de peptídeos antimicrobianos e interferons nos estágios iniciais da infecção. Quatro proteínas salivares foram identificadas como moduladoras da infecção: uma proteína anticoagulante semelhante à serina dirigida por Fxa, adenosina desaminase, proteína salivar da família de 34 kDa e uma proteína secretada putativa. A presença dessas proteínas aumentou significativamente a expressão de transcritos do DENV em queratinócitos. Observou-se uma	O DENV infecta pelo menos sete populações celulares na epiderme e derme, com os queratinócitos sendo os mais afetados, desempenhando um papel essencial na infecção e disseminação viral. A infecção promove a atração de células mieloides suscetíveis para o local da inoculação e facilita sua migração para fora da pele. Observou-se uma produção transitória de IFN-γ por células epidérmicas e dérmicas, enquanto o IFN tipo 1 é rapidamente bloqueado, favorecendo a replicação e disseminação viral. Queratinócitos	A pele humana desempenha um papel crucial na entrada do ZIKV e na resposta imune antiviral. Os RLRs (receptores <i>RIG-like</i>) são essenciais para o controle do vírus, mas a proteína NS1 do ZIKV pode inibir a resposta imune mediada por esses receptores em células da pele. A replicação viral é mais eficiente em células HEK293 do que em fibroblastos. Além disso, há diferenças nas características da infecção entre as linhagens africanas e	Células HaCaT são permissivas à infecção por DENV-2, mas podem estabelecer um estado antiviral por meio da sinalização de TLR3 e RIG-1, levando à liberação de IFN tipo 1 e 3, além de IL-6, IL-8 e TNF-γ. Queratinócitos infectados produzem IFN-γ, induzindo a expressão das proteínas antivirais ISG viperina e IFITM3, que fortalecem a defesa contra a infecção. As defensas humanas desempenham um papel essencial na resposta inicial
----------------------------------	--	---	---	--	---

	fortalecendo a imunidade inata local e atraindo macrófagos, monócitos e células dendríticas imaturas.	correlação inversa entre a replicação viral e a expressão de genes do sistema imune inato. A proteína de 34 kDa intensifica a replicação do DENV ao suprimir a via de sinalização do IRF e inibir a produção de IFN tipo 1.	os infectados produzem IL-1 γ , recrutando células mieloides, promovendo a quimiotaxia de macrófagos e ativando células dendríticas na pele.	asiáticas do ZIKV.	contra o DENV, atuando como moduladores inflamatórios e ativadores de células imunes adaptativas. Houve picos na produção de IFN- γ , IFITM3 e viperina, destacando sua importância na imunidade inata.
--	---	---	---	--------------------	--

A entrada do DENV em queratinócitos presentes na pele; é impactada em diferentes momentos, presentes em seus dois artigos selecionados, por elementos como o acúmulo de RNA viral nestas células, a estimulação da expressão do gene *PKR* (proteína quinase R), e pela saliva do próprio *A. aegypti* que aumenta a replicação viral nestes tipos celulares, por suprimir a secreção de peptídeos antimicrobianos e interferons (IRF e IFN tipo 1) durante estágios iniciais da infecção, principalmente, devido à existência de quatro proteínas salivares do mosquito (proteína anticoagulante semelhante à serpina dirigida por Fxa, adenosina desaminase, proteína salivar secretada pela família de 34 kDa e proteína secretada putativa) (47,48).

Aliado a estes fatos, por sua vez, a célula mais afetada, durante a infecção por DENV, são os queratinócitos, ainda que o vírus infecte sete tipos celulares, seja na epiderme ou derme, ao qual estes são considerados susceptíveis e responsáveis por disseminar o vírus para fora da pele através de fatores pró-inflamatórios, como a IL-1 γ , que mediam células mielóides susceptíveis ao vírus, bloqueando, assim, como citado anteriormente, a INF tipo 1, o que facilita a disseminação viral por via cutânea (48,49).

No que tange resposta dos hospedeiros contra a infecção do DENV, os queratinócitos primários epidérmicos estimulam a expressão de genes *IFN- γ tipo 1* e *IDN-c tipo 2*, e por produção de IFN γ , IFITM3 e viperina que induzem a resposta imune inata, também impulsionada, em outro olhar, pelo DENV através da produção de proteínas antimicrobianas (hBD2, hBD3 e RNase7), que acaba por contribuir para atração de células imunocompetentes (macrófagos, monócitos e células dendríticas imaturas). No que lhe concerne, trazem à luz que os queratinócitos infectados produzem IFN- γ , possibilitando o aumento de proteínas ISG viperina e IFITM3, capazes de gerar efeito antiviral para pré-tratar células permissivas, como HaCaT, uma importante linha de defesa para infecção por dengue. Para a resposta imune adaptativa, as defensas humanas são cruciais na pele para uma resposta inicial do hospedeiro, atuando como moduladores inflamatórios para os queratinócitos infectados (48,50)

Em outra perspectiva, é preciso mencionar que mesmo não sendo sobre DENV, trouxemos importantes contribuições com relação aos sensores presentes na resposta imune antiviral da pele durante a infecção por ZIKV (Zika Virus), principalmente, devido ao controle viral por receptores RIG-like. Em contraposição, a proteína NS1 deste vírus pode evitar a indução mediada por RLR de resposta imune por células epidérmicas, sendo eficiente em células HEK293T, em comparação com um outro tipo celular importante, os fibroblastos (51).

4 CONCLUSÃO

Dentre as arboviroses existentes, a dengue continuamente apresenta ter um impacto epidemiológico significativo no Brasil e no mundo, com sua incidência aumentando exponencialmente devido a fatores geográficos e sociais. Seres humanos, ao serem picados por mosquitos do gênero *Aedes*, que infundem em sua pele partículas virais, podem evoluir desde uma doença leve até grave, a depender de aspectos de risco virais ou inerentes ao hospedeiro.

A pele, é primeira linha de defesa contra patógenos e porta de entrada do DENV, apresenta importantes tipos celulares que participam direta ou indiretamente da resposta imunológica, dentre estes estão as células de maior quantidade na epiderme e as mais suscetíveis a infecção e replicação viral, os queratinócitos.

Escassa é a literatura, que apresenta de forma precisa e detalhada, a participação destas células no processo de disseminação do vírus para todo o organismo, os próprios autores em diversos momentos reforçam este fato. Contudo, os poucos estudos voltados para a compreensão desta linha de pesquisa para o DENV ou outros vírus, como do Nilo Ocidental,

ZIKV ou CHIKV (Chikungunya Virus), trazem de forma clara e detalhada a participação e influência dos queratinócitos no processo infeccioso da dengue. Tais aspectos refletiram na quantidade de artigos incluídos neste trabalho, não sendo possível evoluir o estudo para uma revisão sistemática ou metanálise, mas há interesse em serem desenvolvidos estudos pré-clínico, clínico e suas variações. Logo, existem ainda dados e fatos que permanecem desconhecidos, e há certa urgência em elucidar seu papel seja na minimização ou facilitação dos queratinócitos na patogênese da doença.

Diante de tais aspectos, faz-se necessário recomendar o incentivo de mais estudos que contemplem descrições mais complexas sobre a atuação dos queratinócitos durante o processo de infecção e replicação do DENV. Tal qual, possibilitariam predizer através de marcadores o prognóstico e evolução de pacientes infectados como vírus, bem como o desenvolvimento de mais medidas de tratamento e prevenção de uma doença que recorrentemente apresenta impacto na saúde e economia não apenas nacional, como também mundial.

MANUSCRITO 2

Análises laboratoriais de pacientes infectados pelo vírus da Dengue

Lima IS₁, Alves ABB₂, Sanches AC₂, Costa SHN₃, Gomes CM₄*

1 Mestranda no Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais e Saúde da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), Goiânia-GO, Brasil

2 Acadêmico(a) do curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), Goiânia-GO, Brasil

3 Professor Orientador no curso de Farmácia da Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia-GO, Brasil

4 Professor Orientador no curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), Goiânia-GO, Brasil (claysonmoura10@gmail.com)

*Artigo a ser submetido a Revista Cambridge Epidemiology & Infection
ISSN: 0950-2688

RESUMO

A dengue é uma arbovirose prevalente no Brasil, caracterizada clinicamente por: dores no corpo, febre alta, cefaleia e manifestações hemorrágicas. O diagnóstico é clínico e confirmado pelo teste de RT-PCR, enquanto o hemograma elucida o prognóstico, evidenciando leucopenia, trombocitopenia, linfopenia e monocitose. O estudo epidemiológico é essencial para aprimorar a prevenção e tratamento dos pacientes. Este estudo retrospectivo transversal avaliou dosagens de NS1, IgG, IgM e hemograma de 2.117 pacientes atendidos no Laboratório Clínico Hospitalar do Policial Militar do Estado de Goiás, entre 2020 e 2022, incluindo pacientes com teste diagnóstico para dengue, considerando positivos aqueles com reagentes NS1 ou IgM. No total, 389 pacientes foram diagnosticados com dengue, apresentando alterações significativas nas plaquetas ($p<0,0001$), leucócitos ($p<0,0001$), linfócitos ($p<0,0001$), neutrófilos ($p<0,0001$) e monócitos ($p=0,0044$), quando comparados com os pacientes negativos para a infecção. Houve aumento expressivo de casos em 2022, com crescimento de 330% entre o quarto trimestre de 2021 e o terceiro de 2022. O padrão laboratorial dos pacientes analisados confirmaram trombocitopenia, leucocitose, linfopenia, monocitose, neutrófilos aumentados e alterações hepáticas nos pacientes infectados, reforçando a importância da análise laboratorial e epidemiológica na abordagem da dengue.

Palavras-chave: dengue, diagnóstico, infecção, laboratórios, NS1.

ABSTRACT

Dengue is an arbovirus prevalent in Brazil, clinically characterized by: body aches, high fever, headache and hemorrhagic manifestations. The diagnosis is clinical and confirmed by the RT-PCR test, while the blood count elucidates the prognosis, evidencing leukopenia, thrombocytopenia, lymphopenia and monocytosis. The epidemiological study is essential to improve the prevention and treatment of patients. This retrospective cross-sectional study evaluated NS1, IgG, IgM and blood count dosages of 2,117 patients treated at the Clinical Hospital Laboratory of the Military Police of the State of Goiás, between 2020 and 2022, including patients with a diagnostic test for dengue, considering positive those with NS1 or IgM reagents. In total, 389 patients were diagnosed with dengue, presenting significant alterations in platelets ($p<0.0001$), leukocytes ($p<0.0001$), lymphocytes ($p<0.0001$),

neutrophils ($p<0.0001$) and monocytes ($p=0.0044$), when compared to patients negative for the infection. There was a significant increase in cases in 2022, with a growth of 330% between the fourth quarter of 2021 and the third of 2022. The laboratory pattern of the analyzed patients confirmed thrombocytopenia, leukocytosis, lymphopenia, monocytosis, increased neutrophils and liver alterations in infected patients, reinforcing the importance of laboratory and epidemiological analysis in the approach to dengue.

Keywords: dengue, diagnosis, infection, laboratories, NS1.

1 INTRODUÇÃO

As arbovirose são doenças virais de alta prevalência no Brasil; e são reconhecidas mundialmente como um problema de saúde pública. Esse grupo de enfermidades é transmitida por vetores, como: o *Aedes aegypti* e o *Aedes albopictus*, e, no caso do Brasil, as principais arbovirose com alta relevância epidemiológica são a Dengue, a Chikungunya e Zika vírus. Essas doenças apresentam quadro clínico extremamente semelhante, o que dificulta o diagnóstico diferencial entre elas, é destacada, então, a importância de exames complementares para determinação de um diagnóstico (25).

De acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, para o ano de 2022, a região Centro-Oeste apresentou a maior taxa de incidência da dengue, com 2.086,9 casos/100mil hab., sendo que em Goiânia foram registrados 56.503 casos (52), dados refletidos no aumento de casos da região do presente estudo.

O vírus causador da dengue, o DENV, é RNA e pertence ao gênero *Flavivirus* da família *Flaviviridae*, e apresenta 4 sorotipos, de DENV1 a DENV4. Ainda que semelhantes, a infecção com um dos sorotipos não confere imunidade cruzada com nenhum outro, pelo contrário, diversos estudos referem que uma segunda infecção com um diferente sorotipo está mais propensa a desenvolver quadros graves da doença (53,55).

No Brasil, desde 2014, foi adotado o critério de classificação da dengue da Organização Mundial da Saúde (OMS), em que esta é uma doença única, sistêmica e dinâmica, em que assim como várias infecções virais, a dengue é autolimitada, em que a maioria dos pacientes evolue para cura, sem nenhuma complicação. No entanto, poucos casos evolue para formas graves, como a dengue hemorrágica, principalmente na presença de anticorpos para um sorotipo diferente da infecção atual. Dessa forma, a identificação de infecções anteriores; e determinar

a etiologia do quadro atual são essenciais na previsão da evolução e possíveis complicações do quadro (56).

Com relação ao quadro sintomatológico, a Chikungunya é destacada por dores e inchaço nas articulações, enquanto a Zika é destacada por febre baixa, ou ausente, manchas cutâneas, tem uma alta variedade sintomatológica, sendo de 70 a 80% dos casos assintomáticos. Quando presente, o quadro clínico é caracterizado principalmente pelas dores no corpo e apresenta também quadro clínico de febre alta, cefaleia intensa, hemorragia moderada, astenia, erupções cutâneas, prurido leve, uma leve hipertrofia ganglionar e artralgia (53,24).

Uma vez que o quadro clínico não possibilita um diagnóstico conclusivo, os exames laboratoriais são de suma importância para a diferenciação das arboviroses apresentadas. Nesse caso, é feita a detecção viral de reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa (RT-PCR) durante a fase de infecção. Além disso, a etiologia viral pode ser confirmada por teste sorológico específico (ELISA) para cada vírus a partir do 6º dia de infecção, na fase de coalescência (24).

Um dos exames realizados após a confirmação da dengue é o hemograma. As principais expectativas de resultado, caso dengue confirmada, é a leucopenia e a trombocitopenia. Muitos estudos apontam também linfopenia e monocitose. A respeito do perfil bioquímico, a alanina aminotransferase (ALT) pode apresentar aumento e a aspartato aminotransferase (AST) apresentou aumento em um número considerável da amostra de alguns estudos (53,54).

A relação neutrófilo/linfócito (RNL) emerge como um biomarcador contemporâneo de grande utilidade para a avaliação do estado inflamatório de indivíduos, desempenhando papel significativo como indicador prognóstico em diversas condições patológicas, tais como: episódios de malária grave e complicações cardíacas. Sua interpretação baseia-se na observação de que a neutrofilia e linfocitopenia, refletidos pela ampliação da disparidade entre ambos os elementos sanguíneos, frequentemente indicam um agravamento do quadro clínico do paciente. Os valores de referência para a RNL, em adultos sem doenças crônicas, geralmente variam entre 0,78 e 3,58 (19).

Paralelamente, a relação plaqueta/linfócito (RPL) também se destaca como biomarcador inovador amplamente utilizado na avaliação de uma variedade de condições, incluindo doenças neoplásicas, pró-trombóticas, metabólicas e inflamatórias. A RPL é sensível às flutuações nas respostas inflamatórias do sistema imunológico, manifestando correlação positiva com a mencionada RNL (55).

A respeito dos meios de diagnóstico pode-se dizer que são pesquisados: o próprio vírus, os produtos virais ou também a resposta imune a infecção viral. A forma de detecção do próprio

vírus é uma das primeiras que surgiram, porém, não é muito utilizada devido ao fato da demora para a liberação dos resultados. Esse método utiliza da cultura em uma linhagem de células dos mosquitos, a partir de amostras dos pacientes com suspeita de contaminação (53).

Outro alvo de dosagem para diagnóstico é a glicoproteína que é secretado pelas células infectadas que aparece no soro sanguíneo antes mesmo dos anticorpos, denominada de proteína não estrutural 1 da dengue (*dengue non-structural protein 1*), conhecida pela sigla NS1. Esse método é considerado como revolucionário no diagnóstico da doença, pois possui alta sensibilidade e especificidade com tecnologia simples. A realização de métodos de diagnósticos por meio de sorologia também é comumente realizada, sendo a detecção de IgG e IgM consideradas de rotina. Devido às janelas de detecção, à dosagem combinada de NS1 e IgG e IgM, o diagnóstico da dengue melhorou (53,54).

Devido à variação do aparecimento desses biomarcadores de acordo com o desenvolvimento do quadro infeccioso, o aumento de cada um deles pode ser indicador para o tempo de infecção do paciente durante infecção primária ou secundária. Durante a infecção primária, partículas do próprio vírus e a proteína NS1 podem ser detectados nos períodos iniciais da doença. O IgM pode ser detectado nos primeiros 3 a 5 dias em uma infecção primária podendo manter detectável por vários meses. Já IgG normalmente não aparece na fase aguda da primeira infecção; ou aparece ao fim da fase aguda, porém, em infecção secundária ele pode aparecer nos 3 primeiros dias (53,57).

Após a primeira infecção da dengue, o paciente desenvolve imunidade à doença causada pelo sorotipo específico ao qual foi infectado, podendo demonstrar valores de IgG positivos após a cura da fase aguda da primeira infecção. Além disso, na infecção secundária, a detecção viral e de NS1 ocorre por um período mais curto do quadro (53).

O perfil epidemiológico da dengue no Brasil é essencial, uma vez que essa doença tem características endêmicas e sua reinfecção caracteriza quadro clínico mais grave da doença. De acordo com o boletim epidemiológico do ano de 2022 do Ministério da Saúde, que abrange as notificações dos meses de janeiro até setembro desse ano, ocorreram 1.337.413 casos prováveis de dengue no Brasil, tendo um aumento de 189,1% em comparação a 2021. É apresentado também, o destaque da região Centro-Oeste como maior incidência de dengue do país, 1867,3 casos/100mil habitantes, evidenciando a necessidade de estudos voltados para dengue nessa região do Brasil (57).

O Sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial oferece vigilância laboratorial. Nesse foram solicitados 326.588 exames para diagnóstico laboratorial de DENV, em que 85,4% por métodos sorológicos, 14% por métodos moleculares e 0,5% por isolamento viral, desses

foram positivados; 38,8% nos métodos sorológicos, 46% nos métodos moleculares e 13,5% no isolamento viral (57).

Tais casos, são apresentados desde os mais brandos aos de maior gravidade, e podem ser analisados e diferenciados clínica e laboratorialmente. Exames como dosagem de NS1, IgG, IgM são utilizados como critérios diagnóstico e prognóstico para essa enfermidade, possibilitando estudar a evolução da doença em pacientes infectados, assim como comparar o quadro clínico entre primeira e segunda infecção em um mesmo paciente, informações que podem ampliar o conhecimento clínico sobre essa doença endêmica no Brasil (52,58).

O estudo sobre a epidemiologia e descrições laboratoriais de pacientes infectados possibilita também descrever como os perfis populacionais nos surtos da dengue ao longo dos anos, levando em conta variáveis, como: peso, sexo e idade, os quais podem interferir no acometimento do paciente pelo vírus da dengue (26,59).

Em estudos de grandes populações, é importante que seja feita uma amostragem que abranja diferentes perfis e uma quantidade significativa de indivíduos, nesse estudo, isso é possibilitado pelo banco de dados do Hospital do Policial Militar, que oferece dados clínicos e laboratoriais de policiais e seus familiares maiores de 18 anos, que fizeram testes para diagnóstico da dengue. Tal amostra é vantajosa devido ao caráter periódico dos exames feitos nesse grupo, permitindo maior descrição clínica e laboratorial do paciente durante a evolução da enfermidade e fora dela (19,59).

Tendo em vista a relevância do estudo epidemiológico, clínico e laboratorial da dengue na população brasileira, o presente trabalho tem o intuito de avaliar a população presente no banco de dados, que realizou testes diagnósticos para dengue e os dados dos exames laboratoriais, de forma que, ao analisar seus resultados, seja possível identificar as características clínicas e laboratoriais de pacientes infectados determinantes de mau prognóstico.

2 MÉTODOS

Tipo de estudo: Trata-se de estudo retrospectivo com avaliação de dados secundários referentes a dosagem de NS1, IgG, IgM e hemograma, que possui parâmetros hematológicos, como: leucócitos totais, neutrófilos, linfócitos e contagem de plaquetas, e as relações plaqueta/linfócito (RPL), neutrófilo/linfócito (RNL) e leucócito/linfócito (RLL).

População: composta por 2.117 pacientes atendidos no Laboratório Clínico Hospitalar do Policial Militar do Estado de Goiás (LCHPM), que foram atendidos a partir do ano de 2020, abrangendo policiais militares e dependentes que realizaram testes diagnósticos para dengue, incluindo a pesquisa de anticorpos IgG e IgM e metabólitos virais NS1.

Critérios de inclusão: pacientes que realizaram testes diagnósticos para dengue e que realizaram exames em até 15 dias após o teste ou diagnóstico da infecção, pacientes com detecção de IgM ou NS1 positivos foram considerados diagnosticados com dengue.

Critérios de exclusão: Pacientes que não realizaram testes diagnósticos para dengue ou não realizaram nenhum tipo de exame de sangue após o teste.

Testes utilizados: Foi feito teste rápido Dengue NS1 (MedTest), um imunoensaio cromatográfico rápido que faz a detecção qualitativa do antígeno NS1 da dengue através de uma amostra humana de sangue total, soro ou plasma. Para a avaliação de IgG e IgM é utilizado o Teste Rápido de Dengue (MedTest), um imunoensaio cromatográfico rápido que faz a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM para os vírus da dengue dos tipos 1, 2, 3 e 4 a partir de amostras humanas de sangue total, soro ou plasma.

Variáveis analisadas: testes diagnósticos para dengue, parâmetros do hemograma série branca e série vermelha, função hepática, sexo, idade, além do cálculo da relação plaquetas/ linfócito (RPN) e relação neutrófilo/ linfócito (RNL).

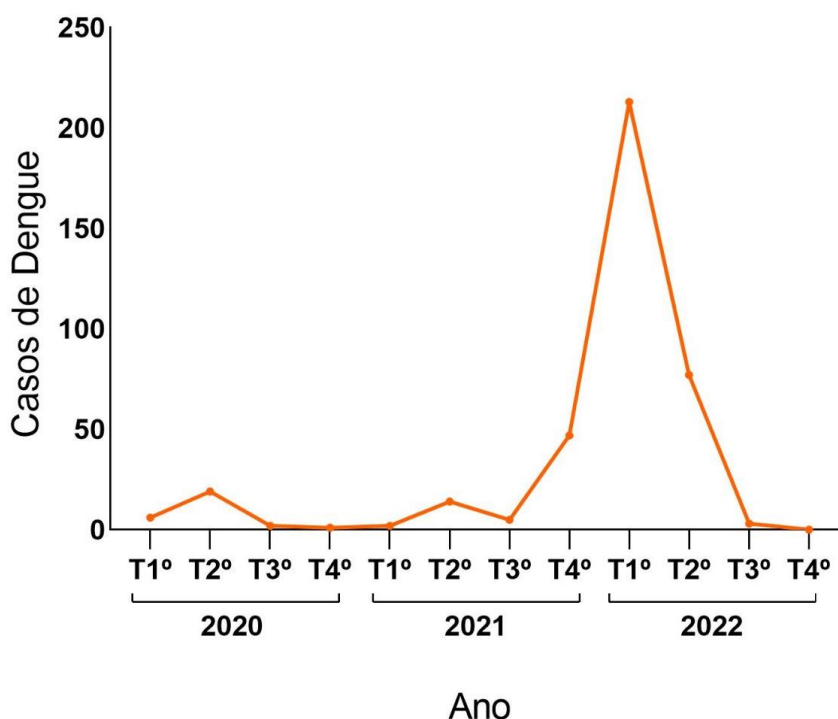
Considerações Éticas: Estudo sem qualquer tipo de identificação nominal, que segue as normas previstas na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, acerca das pesquisas realizadas com seres humanos, aprovado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CEP), com o parecer n. 4.272.030 de 12 de setembro de 2020.

Análise estatística: foi realizado o teste de normalidade, seguido pelo teste de associação qui-quadrado para variáveis categóricas e o teste de Mann-Whitney para variáveis contínuas. O valor de significância adotado foi $p < 0,05$. Os softwares utilizados para a análise foram: Microsoft Excel, BioEstat 3.0, EpiInfo versão 7 e GraphPad Prism 7.

3 RESULTADOS

A pesquisa foi realizada por meio da análise de prontuários de 2117 pacientes que se consultaram no Hospital do Policial Militar de Goiás. Com os atendimentos realizados e os prontuários estudados foi possível descrever o padrão no número de casos ao longo dos anos de 2020 a 2022. Dessa forma, ao longo do ano de 2020 até o terceiro trimestre de 2021 o número de casos se manteve menor que 50, já do quarto trimestre desse ano até o terceiro trimestre de 2022, houve aumento drástico de casos, atingindo mais de 200 diagnósticos de dengue durante o primeiro trimestre de 2022 (Figuras 1 e 2, e Tabela 1).

FIGURA 1 - Casos positivos de dengue por ano de 2020 a 2022



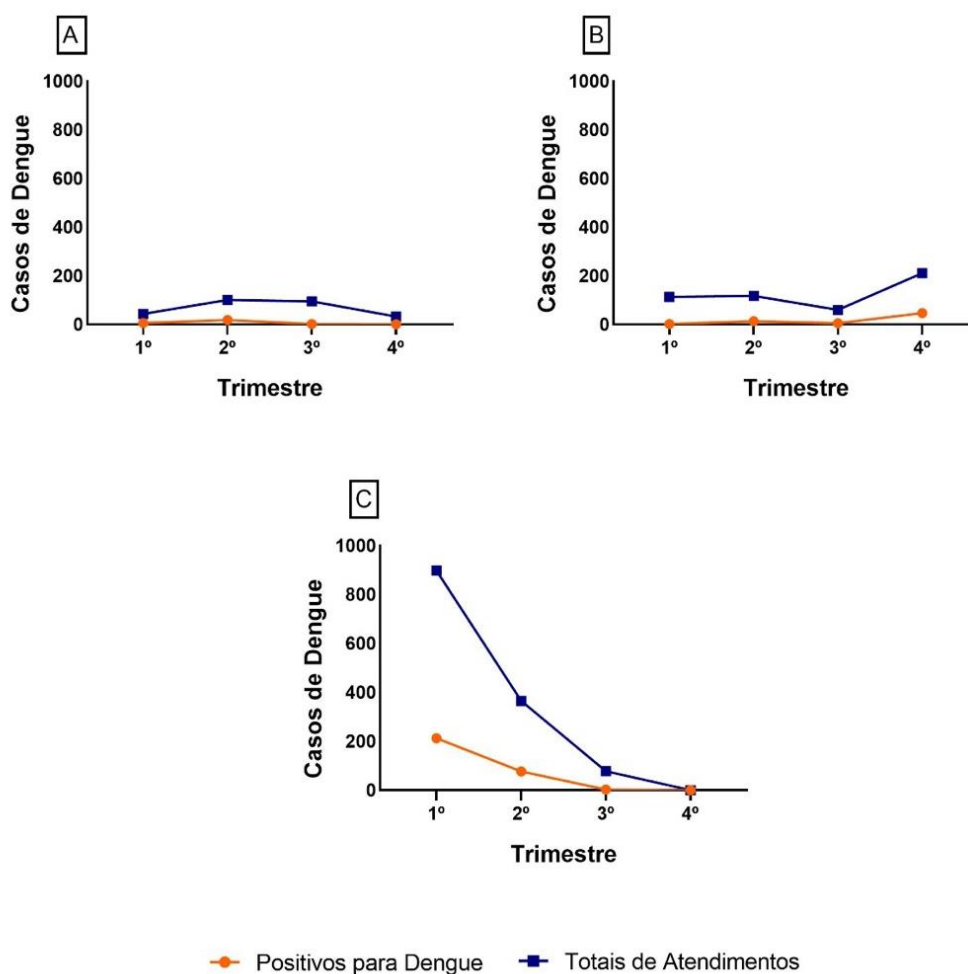
Legenda: Linha laranja: casos positivos para dengue nos anos de 2020, 2021 e 2022 T1º: Primeiro trimestre do ano; T2º: Segundo trimestre do ano; T3º: Terceiro trimestre do ano; T4º: Quarto trimestre do ano.

FIGURA 2 - Casos de dengue em comparação ao número de atendimentos por trimestre dos anos de 2020, 2021 e 2022

Gráfico A: Descrição número de atendimentos e número de casos de dengue no ano de 2020

Gráfico B: Descrição número de atendimentos e número de casos de dengue no ano de 2021

Gráfico C: Descrição número de atendimentos e número de casos de dengue no ano de 2022



Legenda: Gráfico A: 2020. Gráfico B: 2021. Gráfico C: 2022; Linhas azuis: Total de atendimentos realizados; Linha laranja: Número de casos positivos para dengue.

TABELA 1 - Critérios diagnósticos para infecção da dengue nos participantes atendidos.

Critério	Homens	Mulheres	Total
IgM ou NS1 positivos	209	180	389
Negativos	928	800	1728
Total	1137	980	2117

Legenda: NS1: proteína viral. IgM: anticorpo.

Desses casos descritos, foram colhidos exames que possibilitaram diagnóstico da dengue e análise laboratorial dos pacientes com diagnóstico positivo em comparação aos pacientes livres da infecção. Dos pacientes consultados 980 (46,30%) eram do sexo feminino, enquanto 1137 (53,71%) eram do sexo masculino (Tabela 2).

A respeito da positividade obteve-se um total de 389 (18,37%) pacientes positivos, sendo esses NS1 ou IgM positivos, enquanto 1.728 (81,63%) foram considerados negativos. A população do estudo variou os 0 até 87 anos de idade, sendo 60 (2,83%) pacientes de 0 a 12 anos de idade, 155 (7,32%) de 12 a 17 anos, 1.786 (84,37%) de 18 aos 65 anos e 116 (5,48%) maiores de 65 anos de idade (Tabela 2).

Vale ressaltar que nem todos os pacientes que realizaram os testes diagnósticos realizaram os exames com amostra de sangue, sendo assim 1.831 pacientes realizaram ambos os exames. Durante a análise foram determinadas a média, mediana, valores mínimo e máximo de cada um dos parâmetros laboratoriais, como: hemograma e função hepática, tanto para pacientes diagnosticados com dengue, quanto para os livres da infecção.

Para abordar os parâmetros laboratoriais, é importante destacar que nem todos os pacientes presentes no estudo realizaram todos os exames abordados para análise, nesse caso levaremos em conta o total de pacientes que realizaram avaliação hepática do aspartato amino transferase (AST ou TGO) e alanina aminotransferase (ALT ou TGP), um total de 1.080, desses, 864 haviam testado negativo e 216 haviam testado positivo para dengue. Já os exames para os outros parâmetros do hemograma, um total de 1.830 resultados foi analisado, desses, 355 positivos e 1.475 negativos (Tabela 2).

Do grupo de mulheres com exames completos (854), 168 (19,67%) apresentaram resultados positivos para o diagnóstico da dengue, enquanto 686 (80,32%) negativaram para a infecção. Na análise das hemácias, não houve diferença significativa entre os grupos de pacientes ($p=0,71$), assim como não houve significância na diferença de hematócrito ($p=0,78$), ou hemoglobina ($p=0,50$) entre os grupos de pacientes positivos e negativos.

No grupo de pacientes do sexo masculino, 977 realizaram os exames, sendo 187 (19,14%) com diagnóstico positivo e 790 (80,86%) com diagnóstico negativo. Quanto aos valores de hemácias ($p=0,55$), hematócrito ($p=0,55$) e hemoglobinas ($p=0,27$) não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos.

Dos demais parâmetros do hemograma analisados, foram incluídos um total de 1.830 pacientes, dos quais, 355 (19,40%) foram diagnosticados com dengue e 1.475 (80,60%) eram negativos para a doença.

Dos pacientes positivos, 46,48% apresentaram plaquetas reduzidas, enquanto apenas 17,15% dos pacientes negativos apresentaram níveis menores que o referencial, havendo uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos ($p<0,0001$). Dos leucócitos, 50,98% dos pacientes positivos tiveram níveis aumentados, enquanto 6,30% dos negativos apresentaram tais valores ($p<0,0001$). Houve diferença nos valores de neutrófilos entre os grupos ($p<0,0001$),

sendo 21,41% dos pacientes positivos com valor aumentado e 5,9% dos pacientes negativos com valores superiores. Quando aos linfócitos, 68,17% dos pacientes positivos apresentaram níveis inferiores ao referencial, enquanto 26,98% do grupo negativo tiveram valor inferior ($p<0,0001$). Ademais, na análise dos monócitos, 3,09% e 1,41% dos pacientes positivos tiveram valores superiores e inferiores do referencial, respectivamente, enquanto os pacientes negativos, 5,49% obtiveram valores superiores e 0,27% valores inferiores aos de referência ($p=0,004$).

As relações RNL e RPL foram realizadas apenas com os pacientes que apresentaram os dados necessários para tal análise, então foram considerados 355 pacientes positivos e 1.475 pacientes negativos. Para o grupo DENV-positivo, 167 (47,04%) dos casos apresentaram valores normais de RNL, 185 (52,11%) dispuseram valores superiores e apenas (0,85%) apresentaram valores inferiores. No grupo DENV-negativo, 58,98% dos casos tiveram valores normais de RNL, 37,9% houve valores superiores e 3,12% com valores inferiores, apresentando diferença estatisticamente significativa entre eles ($p<0,0001$).

Sobre o RPL, no grupo DENV-positivo, 87 (24,51%) dos casos apresentaram valores normais de RPL, 240 (67,61%) com valores superiores e 28 (7,89%) com valores inferiores. No grupo DENV-negativo, 625 (42,37%) dos casos tiveram valores normais de RPL, 580 (39,32%) apontaram valores superiores e 270 (18,31%) com valores inferiores.

Quanto ao estudo da maioria dos parâmetros da série vermelha do hemograma, não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos de paciente positivos e negativos, ou seja, os valores VCM ($p=0,327$), HCM ($p=0,187$), CHCM ($p=0,179$) não tiveram alteração significativa naqueles diagnosticados com dengue. Por fim, o último parâmetro dos exames, o RDW, demonstrou alterações significantes entre os grupos estudados ($p=0,0046$).

Dos pacientes que tiveram seguimento laboratorial após os exames para diagnóstico, um total de 1080 realizaram exames para análise do AST, enquanto 1.081 realizaram para ALT. Desses parâmetros, houve diferença estatisticamente significativa nos valores de AST entre os pacientes com e sem o diagnóstico da dengue, sendo 43,32% dos pacientes positivos com níveis aumentados, enquanto apenas 22,83% dos pacientes negativos, ultrapassaram os valores de referência. ($p<0,0001$). No entanto, a diferença dos valores de ALT entre os grupos dos pacientes não apresentou significância ($p<0,052$).

TABELA 2 - Parâmetros laboratoriais dos pacientes com testes diagnósticos para dengue positivos e negativos.

Parâmetro	N= 854 <i>n (%)</i>	DENV-Positivo (n=168)	DENV-Negativo (n=686)	<i>p</i>
Hemácias				
Normal (3,8- 4,8 x 1012/L)	600 (70,25%)	120 (60,6%)	480 (69,9%)	0,7128
Superior (>4,8 x 1012/L)	225 (26,34%)	44(26,19%)	181 (26,38%)	
Inferior (<3,8 x 1012/L)	29 (3,39%)	4(2,38%)	25 (3,64%)	
Hematócrito				
Normal (36-46%)	756(88,52%)	147 (87,5%)	609 (88,77%)	0,7895
Inferior (<36%)	74 (8,66%)	15 (8,92%)	59 (8,60%)	
Superior (<46%)	24(2,81%)	6 (3,57%)	18 (2,62%)	
Hemoglobina				
Normal (12-15g/dL)	729 (85,36%)	142 (84,52%)	587 (85,57%)	0,5053
Inferior (<12g/dL)	65 (7,61%)	16 (9,52%)	49 (7,14%)	
Superior(>15g/dL)	60 (7,02%)	10 (5,95%)	50 (7,29%)	

Legenda: AST (Aspartato aminotransferase) ($p < 0,0001$); ALT (Alanina aminotransferase); VCM (volume corpuscular médio); HCM (Hemoglobina corpuscular média); CHCM (Concentração da hemoglobina Corpuscular Média); RDW (*Red cell distribution Width*) ($p = 0,0046$; teste qui-quadrado). RNL (relação neutrófilo/linfócito). RPL (relação plaqueta/linfócito). RLL (relação leucócitos/linfócitos).

A respeito dos exames da série vermelha do hemograma foi observado que tanto em homens quanto em mulheres não apresentam diferenças estatisticamente significativas para diferenças em pacientes positivos para pacientes negativos (Tabelas 3 e 4).

TABELA 3 - Parâmetros série vermelha do hemograma de pacientes do sexo feminino que realizaram exames de sangue.

Parâmetro	N= 854 <i>n (%)</i>	DENV-Positivo (n=168)	DENV-Negativo (n=686)	<i>p</i>
-----------	------------------------	--------------------------	--------------------------	----------

Hemácias

Normal (3,8- 4,8 x 1012/L)	600 (70,25%)	120 (60,6%)	480 (69,9%)	0,7128
Superior (>4,8 x 1012/L)	225 (26,34%)	44(26,19%)	181 (26,38%)	
Inferior (<3,8 x 1012/L)	29 (3,39%)	4(2,38%)	25 (3,64%)	

Hematócrito

Normal (36-46%)	756(88,52%)	147 (87,5%)	609 (88,77%)	0,7895
Inferior (<36%)	74 (8,66%)	15 (8,92%)	59 (8,60%)	
Superior (<46%)	24(2,81%)	6 (3,57%)	18 (2,62%)	

Hemoglobina

Normal (12-15g/dL)	729 (85,36%)	142 (84,52%)	587 (85,57%)	0,5053
Inferior (<12g/dL)	65 (7,61%)	16 (9,52%)	49 (7,14%)	
Superior(>15g/dL)	60 (7,02%)	10 (5,95%)	50 (7,29%)	

Legenda: (+) participante positivos; (-) participante negativos; VCM (volume corpuscular médio); HCM (Hemoglobina corpuscular média); CHCM (Concentração da hemoglobina Corpuscular).

TABELA 4 - Parâmetros série vermelha do hemograma de pacientes do sexo masculino que realizaram exame de sangue.

Parâmetro	N= 977 n (%)	DENV-Positivo (n=187)	DENV-Negativo (n=790)	p
Hemácias				
Normal (4,5-5,5 x 1012/L)	721 (73,79%)	143 (76,47%)	578 (73,16%)	0,5576
Inferior (<4,5 x 1012/L)	76 (7,78%)	15(8,02%)	61 (7,72%)	
Superior (>5,5 x 1012/L)	180 (18,42%)	29(15,50%)	151 (19,11%)	
Hematócrito				
Normal (40-50%)	816 (83,52%)	161 (86,10%)	655 (82,91%)	0,5506
Inferior (<40%)	70 (7,16%)	12 (6,41%)	58 (7,34%)	

Superior (>50%)	91 (9,31%)	14 (7,49%)	77 (9,75%)	
Hemoglobina				
Normal (13-18g/dL)	921 (94,26%)	181 (96,79%)	740 (93,67%)	0,2735
Inferior (<13 g/dL)	48 (4,91%)	5 (2,67%)	43 (5,44%)	
Superior (>18 g/dL)	4 (0,40%)	1 (0,53%)	3 (0,38%)	

Legenda: VCM (volume corpuscular médio); HCM (Hemoglobina corpuscular média); CHCM (Concentração da hemoglobina Corpuscular Média); RDW (Red cell distribution Width); VPM (Volume Plaquetário Médio).

Foram comparados também os valores de média e mediana, além do maior e menor número de cada um dos parâmetros laboratoriais analisados entre os pacientes com e sem a infecção. No estudo da função hepática, os valores de AST e ALT apresentaram diferença significativa entre os grupos, com valores de $p < 0,0001$ e $p = 0,0012$, respectivamente. Da série vermelha do hemograma, apenas as medidas do RDW, tiveram diferença significativa nos pacientes positivos ($p = 0,0025$).

A série branca do hemograma, no entanto, apresentou diferenças significantes entre os pacientes com e sem dengue, tais como: as medidas das plaquetas ($p < 0,0001$), leucócitos ($p < 0,0001$), dos bastonetes absolutos ($p < 0,0001$), de segmentados ($p = 0,0004$) e segmentados absolutos ($p < 0,0001$), de eosinófilos ($p < 0,0001$) e eosinófilos absolutos ($p < 0,0001$), linfócitos e linfócitos absolutos ($p < 0,0001$), monócitos e monócitos absolutos ($p < 0,0001$) (Tabela 5).

Dentre as relações que foram calculadas foram observadas diferenças significativas entre os pacientes com e sem dengue na RNL ($p < 0,0001$), RPL ($p < 0,0001$) e RLL ($p < 0,0001$).

TABELA 5 - Comparação média e mediana dos parâmetros laboratoriais de pacientes negativos e positivos para dengue.

Parâmetro	Maior número	Menor número	Média	Mediana	<i>p</i>
AST (+)	694	10	52,02	37	

AST (-)	441	17	54,44	40	<0,0001
ALT (+)	283	6	43,71	31	
ALT(-)	410	17	63,29	46	0,0012
Hemácias (+)	6,31	3,1	4,85	4,86	
Hemácias (-)	7,42	4,59	5,42	5,38	0,8597
Hematócrito (+)	53	26,6	42,80	42,9	
Hematócrito (-)	58,4	45,8	48,41	47,9	0,6646
Hemoglobina (+)	18,5	8,9	14,36	14,4	
Hemoglobina (-)	19,4	14,9	16,32	16,2	0,4579
VCM (+)	102,1	69,5	88,35	88,7	
VCM (-)	104	72,2	89,55	89,65	0,899
HCM (+)	35,3	22,1	29,65	29,8	
HCM (-)	35,5	22,8	30,20	30,20	0,369
CHCM (+)	35	30,2	33,55	33,6	
CHCM (-)	35,5	31,5	33,71	33,70	0,1503
RDW (+)	19	12,4	13,77	13,7	
RDW (-)	15,1	12,4	13,58	13,60	0,0025
Plaquetas (+)	443000	41000	160729,58	153000	
Plaquetas (-)	455000	140000	196862,69	193000	<0,0001
VPM (+)	11,6	6,7	8,13	8	
VPM (-)	10,3	6,7	8,12	8,20	0,433
Leucócitos (+)	29600	1200	4146,20	3600	
Leucócitos (-)	19800	1800	6447,44	5950	<0,0001
Bastonetes (+)	22	1	2,31	2	
Bastonetes (-)	7	1	2,18	2	0,6603
Bastonetes absolutos (+)	4144	13	103,74	76	
Bastonetes absolutos (-)	980	18	143,55	126	<0,0001
Segmentados (+)	88	33	64,99	66	
Segmentados (-)	92	26	60,47	60	0,0004
Segmentados absolutos (+)	21312	552	2770,01	2272	
Segmentados absolutos (-)	17028	696	4082,48	3441	<0,0001
Eosinófilos (+)	8	0	1,75	1	
Eosinófilos (-)	14	0	2,25	2	<0,0001
Eosinófilos absoluto (+)	628	0	73,67	47	
Eosinófilos absolutos (-)	1111	0	139,69	100	<0,0001
Basófilos (+)	2	0	0,10	0	
Basófilos (-)	2	0	0,16	0	0,6032
Basófilo absoluto (+)	115	0	3,60	0	

Basófilo absoluto (-)	91	0	7,78	0	0,4877
Linfócito (+)	59	4	19,08	17	
Linfócito (-)	62	5	24,95	24	<0,0001
Linfócito absoluto (+)	4508	120	741,80	600	
Linfócito absoluto (-)	4018	205	1482,04	1320	<0,0001
Monócitos (+)	31	2	11,74	11	
Monócitos (-)	28	1	9,97	9	<0,0001
Monócito absoluto (+)	2960	400	452,72	400	
Monócito absoluto (-)	1560	88	591,30	545	<0,0001
RNL (+)	21,25	0,55	5,21	3,73	
RNL (-)	46	0,31	4,38	2,73	<0,0001
RPL (+)	1625	30,8	309,75	255,88	
RPL (-)	405,71	5,11	206,17	160,77	<0,0001
RLL (+)	25	1,69	7,33	5,88	
RLL (-)	50	1,42	6,2	4,34	<0,0001

Legenda: (+) participante positivo, (-) participante negativo; VCM (volume corpuscular médio); HCM (hemoglobina corpuscular média); CHCM (Concentração da hemoglobina Corpuscular Média); RDW (*Red cell distribution Width*); VPM (Volume Plaquetário Médio); DP (desvio padrão). RNL (relação neutrófilo/linfócito). RPL (relação plaqueta/linfócito). RLL (relação leucócitos/linfócitos).

4 DISCUSSÃO

A dengue é uma das infecções virais transmitidas por picadas de mosquito que mais crescem no mundo. É uma doença hiperendêmica em regiões tropical e subtropicais do mundo, predominando em áreas urbanas e em urbanização, por isso sua pesquisa é de extrema relevância no estado de Goiás (53,60).

O diagnóstico diferencial da dengue para outras infecções virais, como: COVID-19, influenza, adenovírus, zika, infecções enterovirais, entre outras doenças podem ser um desafio

devido ao seu quadro clínico extremamente inespecífico, por isso, o uso de exames laboratoriais é essencial na identificação do agente causal do quadro. Tal confirmação por meio do laboratório pode ser feita detectando diretamente componentes virais no sangue ou por testes sorológicos (53).

A escolha do teste depende do tempo de evolução do quadro, ou quanto tempo da infecção. Durante o início da evolução clínica, na fase febril, a detecção de componentes virais é altamente sensível. Dentre esses testes, há a busca pela proteína viral NS1, por meio do teste ELISA. Já testes sorológicos buscam identificar os anticorpos IgM, que demonstra infecção aguda ou recente e IgG, que surge como imunidade de uma infecção prévia. Nesse caso, o diagnóstico da infecção pode ser feito quando NS1 ou IgM forem identificados (53,60).

O hemograma é um exame de extrema importância a identificar a evolução da doença, de forma que avalia o leucograma, eritrograma e plaquetograma. Assim, o Ministério da Saúde recomenda o hemograma para todos os pacientes com suspeita de dengue, assim como feito no presente estudo (60).

O quadro típico laboratorial dos pacientes infectados consiste em baixa contagem de plaquetas, consistente com o presente estudo. No entanto, é descrito que um quadro de leucopenia, e a leucocitose, quando presente nos resultados apresentados pelos de alguns pacientes analisados, estaria presente apenas quando a enfermidade se inicia (60).

É descrito, também, quadros de anemia associada à infecção pela dengue, principalmente em casos graves, no entanto, no presente estudo os pacientes não apresentaram alterações significantes na série vermelha do hemograma. A neutropenia é vista em casos isolados, tal alteração também não foi apresentada nos pacientes envolvidos no estudo (56).

Quanto à análise da função hepática, foi descrito na literatura, que a AST é a transaminase mais alterada na evolução da dengue, quadro consistente com os resultados apresentados pelos pacientes analisados. Além disso, foi citado uma falha na conduta clínica em que nem todos os pacientes diagnosticados são sempre submetidos à dosagem das transaminases e função hepática (61), tal conduta ficou também evidente nos prontuários do hospital do presente estudo.

Tanto a RPL quanto a RNL e a RLL são marcadores que estão sendo mais utilizados recentemente como busca de fatores de prognóstico e como marcadores inflamatórios em várias doenças, como a COVID-19. Estudos demonstraram que a RPL >180 possui especificidade de 0,44 e sensibilidade de 0,77 na COVID-19, a RNL não foi medida. Entretanto, dados desse mesmo estudo são similares com o presente estudo, pois ambos apresentam relações positivas ($p < 0,0001$) quando comparamos pacientes infectados com pacientes não infectados (61).

A RNL tem se mostrado em estudos recentes como marcador inflamatório sistêmico, o qual pode ser um fator de pior prognóstico, com isso mostra-se necessário um maior acompanhamento do quadro clínico desses pacientes para que possamos avaliar de uma melhor forma tal situação. Entretanto, pacientes com dengue apresentam tal relação elevada, porém, menos elevado quando comparada com outras infecções, como na COVID-19 (56).

A dengue é uma arbovirose que sempre teve relevância epidemiológica no Brasil, por isso, estudos que abranjam sua epidemiologia e clínica dos pacientes infectados são importantes na busca de melhor compreensão da doença. No presente estudo, ficou evidente um aumento nos números de casos, no ano de 2022. Além disso, o padrão laboratorial dos pacientes analisados confirmou alterações, como: trombocitopenia, leucocitose, linfopenia, monocitose, neutrófilos aumentados e alterações na função hepática.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, este estudo reforça a relevância epidemiológica da dengue no Brasil, especialmente na região Centro-Oeste, onde a incidência da doença tem se mostrado elevada nos últimos anos. A análise laboratorial dos pacientes infectados confirmou alterações importantes nos parâmetros hematológicos e hepáticos, corroborando achados prévios da literatura e ressaltando a necessidade de um diagnóstico laboratorial preciso para a adequada condução clínica dos casos.

Além disso, a pesquisa evidenciou o papel fundamental dos queratinócitos na resposta imune à infecção pelo DENV. Ainda que sua participação na patogênese da dengue seja reconhecida, há lacunas no entendimento detalhado de seu envolvimento, tanto na facilitação quanto na minimização da replicação viral. Assim, torna-se essencial incentivar mais estudos que explorem com profundidade os mecanismos imunológicos e inflamatórios mediados por essas células.

Outro ponto relevante desta investigação foi a confirmação do impacto significativo da coinfeção por diferentes sorotipos do DENV na gravidade da doença, bem como a importância de biomarcadores laboratoriais na estratificação do prognóstico dos pacientes. A relação entre índices hematológicos, como trombocitopenia e leucocitose, e a evolução clínica da dengue sugere a necessidade de um monitoramento laboratorial contínuo, especialmente em regiões com alta endemicidade.

Dessa forma, este estudo contribui para o aprimoramento do conhecimento sobre a dinâmica da infecção pelo DENV, destacando aspectos clínicos e laboratoriais que podem auxiliar no manejo da doença. A ampliação das pesquisas nesse campo permitirá o desenvolvimento de novas estratégias diagnósticas e terapêuticas, além de subsidiar medidas de controle mais eficazes para minimizar o impacto da dengue na saúde pública e na economia. Portanto, recomenda-se a continuidade das investigações sobre os fatores imunológicos e moleculares envolvidos na infecção, com vistas à melhor compreensão e enfrentamento dessa arbovirose de grande relevância mundial.

REFERÊNCIAS

1. Castanha PMS, Erdos G, Watkins SC, Falo LD, Marques ETA, Barratt-Boyes SM. Reciprocal immune enhancement of dengue and Zika virus infection in human skin. *JCI Insight*. 2020;5(3):1–14.
2. Ivory MO, Birchall JC, Piguet V. Early dengue virus infection in human skin: A cycle of inflammation and infectivity. *J Invest Dermatol*. 2015;135(7):1711–2.
3. Rathore APS, St John AL. Immune responses to dengue virus in the skin. *Open Biol*. 2018;8(8):1–9.
4. Surasombatpattana P, Hamel R, Patramool S, Luplertlop N, Thomas F, Desprès P, et al. Dengue virus replication in infected human keratinocytes leads to activation of antiviral innate immune responses. *Infect Genet Evol*. 2011;11(7):1664–73.
5. Solórzano VEF, Faria NR da C, Dos Santos CF, Corrêa G, Cipitelli M da C, Ribeiro MD, et al. Different profiles of cytokines, chemokines and coagulation mediators associated with severity in brazilian patients infected with dengue virus. *Viruses*. 2021;13(9).
6. Rodenhuis-Zybert IA, Wilschut J, Smit JM. Dengue virus life cycle: Viral and host factors modulating infectivity. *Cell Mol Life Sci*. 2010;67(16):2773–86.
7. Masood KI, Jamil B, Rahim M, Islam M, Farhan M, Hasan Z. Role of TNF α , IL-6 and CXCL10 in dengue disease severity. *Iran J Microbiol*. 2018;10(3):202–7.
8. Pandey N, Jain A, Garg RK, Kumar R, Agrawal OP, Lakshmana Rao P V. Serum levels of IL-8, IFN γ , IL-10, and TGF β and their gene expression levels in severe and non-severe cases of dengue virus infection. *Arch Virol*. 2015;160(6):1463–75.
9. Tsai TT, Chuang YJ, Lin YS, Chang CP, Wan SW, Lin SH, et al. Antibody-Dependent Enhancement Infection Facilitates Dengue Virus-Regulated Signaling of IL-10 Production in Monocytes. *PLoS Negl Trop Dis*. 2014;8(11).
10. Junqueira LCU, Carneiro J, Abrahamsohn P. *Histologia básica*. 14th ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2023.
11. Hu MS, Borrelli MR, Hong WX, Malhotra S, Cheung ATM, Ransom RC, et al. Embryonic skin development and repair. *Organogenesis*. 2018;14(1):46–63.
12. Chambers ES, Vukmanovic-Stejic M. Skin barrier immunity and ageing. *Immunology*. 2020;160(2):116–25.

13. World Health Organization. Strengthening implementation of the global strategy for Dengue fever and Dengue haemorrhagic fever, prevention and control. Report in the informal consultation. Geneva, WHO HQ; 1999. p. 18-20.
14. Nanaware N, Banerjee A, Bagchi SM, Bagchi P, Mukherjee A. Dengue virus infection: A tale of viral exploitations and host responses. *Viruses*. 2021;13(10).
15. Cordeiro J, Hata AP, Ritter A. Com Dengue Na População Adulta Do Município De Maringá-Pr. 2013;2–5.
16. Maria Penteado Della Bianca D. Perfil hematológico e bioquímico de pacientes diagnosticados com dengue no município de Ipiranga-PR. 2016;(Dc).
17. Costa CA da, Santos IGC Dos, Barbosa M da G. [Detection and typing of dengue viruses in *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae) in the City of Manaus, State of Amazonas]. *Rev Soc Bras Med Trop*. 2009;42(6):677–81.
18. Lopes N, Nozawa C, Linhares REC. Características gerais e epidemiologia dos arbovírus emergentes no Brasil. *Rev Pan-Amazônica Saúde*. 2014;5(3):55–64.
19. Menezes AMF, Almeida KT, De Amorim A dos S, Lopes CMR. Perfil epidemiológico da dengue no Brasil entre os anos de 2010 à 2019 / Epidemiological profile of dengue in Brazil between 2010 and 2019. *Brazilian J Heal Rev*. 2021;4(3):13047–58.
20. Kao YT, Lai MMC, Yu CY. How Dengue Virus Circumvents Innate Immunity. *Front Immunol*. 2018;9(December):1–8.
21. Tsai TT, Chuang YJ, Lin YS, Wan SW, Chen CL, Lin CF. An emerging role for the anti-inflammatory cytokine interleukin-10 in dengue virus infection. *J Biomed Sci*. 2013;20(1):1.
22. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Dengue. 2023.
23. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Monitoramento dos casos de arboviroses até a semana epidemiológica 52 de 2022. *Boletim Epidemiológico*, Brasília, v. 54, n. 1, Jan. 2023
24. Sobral D, Costa P, Josiete De Lira M, Priscila J, Tenório F, Cecília A, et al. Aspectos virológicos, clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, das arboviroses: dengue, febre chikungunya e zika vírus. 2017.
25. Maniero VC, Santos MO, Ribeiro RL, Oliveira PAC de, Silva TB da, Moleri AB, et al. Dengue, Chikungunya E Zika Vírus No Brasil: Situação Epidemiológica, Aspectos Clínicos E Medidas Preventivas. *Alm Multidiscip Pesqui*. 2016;1(1):118–45.

26. Dias LBDA, De Almeida SCL, De Haes TM, Roriz-Filho JS, Mota LM. Dengue: Transmission, clinical features, diagnosis and treatment. *Medicina (B Aires)*. 2010;43(2):143–52.
27. Wiemer D, Frickmann H, Krüger A. Dengue fever: Symptoms, epidemiology, entomology, pathogen diagnosis and prevention. *Hautarzt*. 2017;68(12):1011–20.
28. Fernando Pessoa U. Joana Lúcia Rodrigues Da Trindade Envelhecimento Da Pele- Revisão Narrativa Da Evolução Histológica. 2022.
29. Paula A, Silva D, Dos E, Da Silva A, Hernandez-Blazquez FJ. Processo De Queratinização No Desenvolvimento Do Sistema Tegumentar Em Mamíferos -Revisão Keratinization in the Development of Mammal Tegumental System – a Revision of the Literature. 2005.
30. De Araújo R, Lôbo M, Trindade K, Silva DF, Pereira N. Fibroblast Growth Factors: A Controlling Mechanism of Skin Aging. *Skin Pharmacol Physiol*. 2019;32(5):275–82.
31. Tsepkenko A, Tsepkenko V, Dash S, Mishra A, Bader A, Melerzanov A, et al. The regenerative potential of skin and the immune system. *Clin Cosmet Investig Dermatol*. 2019;12:519–32.
32. Rittié L, Fisher GJ. Natural and sun-induced aging of human skin. *Cold Spring Harb Perspect Med*. 2015;5(1).
33. Griffin MF, desJardins-Park HE, Mascharak S, Borrelli MR, Longaker MT. Understanding the impact of fibroblast heterogeneity on skin fibrosis. *DMM Dis Model Mech*. 2020;13(6).
34. Scieglinska D, Krawczyk Z, Sojka DR, Gogler-Pigłowska A. Heat shock proteins in the physiology and pathophysiology of epidermal keratinocytes. *Cell Stress Chaperones*. 2019;24(6):1027–44.
35. Costanzo A, Fausti F, Spallone G, Moretti F, Narcisi A, Botti E. Programmed cell death in the skin. *Int J Dev Biol*. 2015;59(1–3):73–8.
36. Simpson CL, Patel DM, Green KJ. Deconstructing the skin: Cytoarchitectural determinants of epidermal morphogenesis. *Nat Rev Mol Cell Biol*. 2011;12(9):565–80.
37. Starr NJ, Khan MH, Edney MK, Trindade GF, Kern S, Pirkl A, et al. Elucidating the molecular landscape of the stratum corneum. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2022;119(12):1–9.
38. Eckhart L, Tschachler E, Gruber F. Autophagic control of skin aging. *Front Cell Dev Biol*. 2019;7(JULY):1–13.

39. Rinnerthaler M, Bischof J, Streubel MK, Trost A, Richter K. Oxidative stress in aging human skin. *Biomolecules*. 2015;5(2):545–89.
40. Ribeiro, BPS. Revisão integrativa dos fatores que desencadeiam a resposta imunológica ao vírus da dengue com enfoque no desenvolvimento de modelos matemáticos. 2022.
41. Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Cellular and molecular immunology E-book. Elsevier Health Sciences; 2014.
42. Rothman AL. Immunity to dengue virus: A tale of original antigenic sin and tropical cytokine storms. *Nat Rev Immunol*. 2011;11(8):532–43.
43. Figueiredo LTM. Patogenia das infecções pelos vírus do dengue. *Medicina (Ribeirão Preto)*. 30º de março de 1999;32(1):15-20.
44. Brasil N. Desafios no controle da epidemia da dengue no Brasil. 2024.
45. Khan MB, Yang ZS, Lin CY, Hsu MC, Urbina AN, Assavalapsakul W, et al. Dengue overview: An updated systemic review. *J Infect Public Health*. 2023;16(10):1625–42.
46. Paz-Bailey G, Adams LE, Deen J, Anderson KB, Katzelnick LC. Dengue. *Lancet*. 2024 Feb 17;403(10427):667-682.
47. Surasombatpattana P, Hamel R, Patramool S, Luplertlop N, Thomas F, Desprès P, et al. Dengue virus replication in infected human keratinocytes leads to activation of antiviral innate immune responses. *Infect Genet Evol*. 2011;11(7):1664–73.
48. Surasombatpattana P, Ekchariyawat P, Hamel R, Patramool S, Thongrungruiat S, Denizot M, et al. Aedes aegypti saliva contains a prominent 34-kDa protein that strongly enhances dengue virus replication in human keratinocytes. *J Invest Dermatol*. 2014;134(1):281–4.
49. Duangkhae P, Erdos G, Ryman KD, Watkins SC, Falo LD, Marques ETA, et al. Interplay between Keratinocytes and Myeloid Cells Drives Dengue Virus Spread in Human Skin. *J Invest Dermatol [Internet]*. 2018;138(3):618–26.
50. López-González M, Meza-Sánchez D, García-Cordero J, Bustos-Arriaga J, Vélez-Del Valle C, Marsch-Moreno M, et al. Human keratinocyte cultures (HaCaT) can be infected by DENV, triggering innate immune responses that include IFN λ and LL37. *Immunobiology*. 2018;223(11):608–17.
51. Kim JA, Seong RK, Son SW, Shin OS. Insights into ZIKV-Mediated Innate Immune Responses in Human Dermal Fibroblasts and Epidermal Keratinocytes. *J Invest Dermatol*. 2019;139(2):391–9.
52. Ministério da Saúde (Brasil). Boletim Epidemiológico - Jan 2023. [S.l.: s.n.]; 2023.

53. Muller DA, Depelsenaire ACI, Young PR. Diagnóstico clínico e laboratorial da infecção pelo vírus da dengue. *J Infect Dis.* 2017;215(Suppl 2) :S89 –S95. doi: 10.1093/infdis/jiw649.
54. Jayathilaka D, et al. Papel dos anticorpos NS1 na patogênese da infecção secundária aguda por dengue. *Nat Commun.* 2018;9(1). doi: 10.1038/s41467-018-07667-z.
55. Sirisena PDNN, Mahilkar S, Sharma C, Jain J, Sunil S. Infecções simultâneas por dengue: epidemiologia e implicações clínicas. *Indian J Med Res.* 2021. doi: 10.4103/ijmr.IJMR_1
56. Aparecido Matos D, Ângela Parolini M, Rodrigues Faustino W, Alexandre Homem Faria Júnior M, Dias Takeuti T. Alterações hematológicas encontradas nas arboviroses dengue, zika e chikungunya. [Sl: sn]; [dados desconhecidos].
57. Brasil. Monitoramento dos casos de arboviroses até a semana epidemiológica 35 de 2022. Brasília: Ministério da Saúde; 2022.
58. SilvaFM. Perfil hematológico de pacientes diagnosticados com dengue. [Sl: sn]; [d].
59. Köche JC. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. Petrópolis: [editora desconhecida]; [data desconhecida].
60. Marques F, Resumo S. Perfil hematológico de pacientes diagnosticados com dengue. [S.l.: s.n.]; [data desconhecida].
61. Paiva Vita W, Carmen de Araujo Nicolai C, Baptista de Azevedo M, Fernandes de Souza M, Baran M. Dengue: alertas clínicos e laboratoriais da evolução grave da doença. [Sl: sn]; [dados desconhecidos].

EQUIPE

- **Isadora Soares de Lima** – pesquisadora responsável – Mestranda no Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) – Link Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1518343269121408>
- **Clayson Moura Gomes** – pesquisador responsável – Professor Orientador no Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) – Link Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8550177354539916>

ANEXOS

- **COMPROVANTE – COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA:** Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), com o parecer n. 4.272.030 de 12 de setembro de 2020.

COMISSÃO NACIONAL DE
ÉTICA EM PESQUISA



PARECER CONSUBSTANCIADO DA CONEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Estudo da proteção inespecífica induzida por BCG usando abordagens genômicas funcionais que apoiam a identificação de indivíduos em risco de infecções graves por SARS-CoV-2

Pesquisador: Clayson Moura Gomes

Área Temática: Genética Humana:

(Haverá envio para o exterior de material genético ou qualquer material biológico humano para obtenção de material genético, salvo nos casos em que houver cooperação com o Governo Brasileiro;);

Versão: 6

CAAE: 35099020.1.0000.5078

Instituição Proponente: FUNDACAO TIRADENTES

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 4.272.030

Apresentação do Projeto:

As informações contidas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram obtidas dos documentos contendo as Informações Básicas da Pesquisa (PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1584125.pdf de 10/09/2020) e do Projeto Detalhado.

INTRODUÇÃO

Atualmente, o mundo está enfrentando uma pandemia incomum causada pelo vírus SARS-CoV-2. Essa pandemia está causando a morte de centenas de milhares de indivíduos em todo o mundo. Infelizmente, no momento não há tratamento bem-sucedido disponível. Estudos recentes sugeriram que a vacina BCG confere proteção inespecífica contra infecções não tuberculosas, como Influenza e Leishmania sp. Na presente proposta, temos como objetivo investigar os fatores de risco associados ao desenvolvimento de casos graves de COVID-19, concentrando-se no papel protetor da vacina BCG e na identificação de fatores genéticos e biomarcadores associados ao prognóstico de infecções causadas por SARSCoV-2. Examinaremos o status da memória imune inata (do inglês innate immune memory status - IIMS) induzida pelo BCG em uma grande coorte de

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASILIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA



Continuação do Parecer: 4.272.030

12.000 pessoas do estado de Goiás. O IIMS será estudado utilizando protocolos de reestimulação ex vivo de células mononucleares com BCG e patógenos não relacionados. Usando metadados e genômica, queremos identificar os fatores de risco associados ao desenvolvimento de sintomas graves de COVID-19. Utilizando abordagens de biologia de sistemas, geraremos novas ideias sobre a fisiopatologia do COVID-19. Além disso, poderemos estratificar indivíduos com maior risco de desenvolver a doença, embora tenham obtido a vacinação com BCG logo após o nascimento.

HIPÓTESE

Existe papel protetor da vacina BCG associado a fatores de risco ao desenvolvimento de casos graves de COVID-19, e na identificação de fatores genéticos e biomarcadores associados ao prognóstico de infecções causadas por SARS-CoV-2?

METODOLOGIA

1. Desenho do estudo: Os participantes que ingressarão no presente estudo são funcionários do serviço policial militar do estado de Goiás, bem como seus familiares, sendo considerado indivíduos com maior risco de infecção por SARS-CoV-2. O grupo de estudo será composto por aproximadamente 12.000 indivíduos, já contabilizando os servidores da polícia militar do estado de Goiás e seus familiares estimativa dessa amostra decorre do fato de existir um banco de dados no Hospital do Policial Militar (HPM) em que tais servidores e seus familiares obrigatoriamente fazem exames regulares. Serão utilizados dados retrospectivos desses indivíduos afim de realizar um perfil epidemiológico e, posteriormente, sua relação com a SARS-CoV-2 e as análises genéticas (Figura 1). Sendo assim, todos os indivíduos que relatarem um dos sintomas clínicos típicos da síndrome respiratória aguda grave (SARS) serão testados usando a reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR), de acordo com as instruções fornecidas pela OMS. Além disso, um teste sorológico qualitativo baseado em IgM/IgG (MedTeste Immunochromatography - BiotestT, Hangzhou, China) será usado na rotina diária para aumentar a possibilidade de detectar indivíduos reagentes para SARS-CoV-2 entre os indivíduos do estudo.

2. Procedimentos da Pesquisa: Todos os indivíduos acima de 18 anos que forem fazer o teste para SARS-CoV-2 serão convidados para participarem do estudo. Adicionalmente, os indivíduos positivos e os sadios (SARS-CoV-2 negativos) que fazem parte do quadro da polícia militar do estado de Goiás Comando de Saúde serão incluídos como casos e controles respectivamente. Após a obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) informado dos participantes,

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASILIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA



Continuação do Parecer: 4.272.030

serão coletados 15 mL de sangue (10 mL de sangue EDTA e 5 mL de soro) através do método de venopunção, seguindo o procedimento padrão do serviço de coleta do laboratório. Todos os pacientes do estudo serão informados sobre a utilização das amostras biológicas durante a realização do presente estudo. Serão aplicados questionários (Apêndice 1) que serão coletados para avaliar as condições físicas, informações sobre cronograma de vacinação, hábitos de vida, uso de medicação e eventos anteriores relacionados à doença. Todo o procedimento (Coleta e questionário) terá um tempo de 15 minutos por participante.

2.1: Identificando os indivíduos expostos ao SARS-CoV-2 e revelando a associação da síndrome metabólica como um fator de risco para a gravidade da doença.

Abordagem: Uma coorte de aproximadamente 12.000 indivíduos, com alto risco de infecção por SARS-CoV-2 será monitorada e os sintomas clínicos serão associados à idade, sexo, pressão alta, circunferência abdominal, obesidade, glicose elevada no sangue, elevados níveis séricos de triglicerídeos e lipoproteína sérica de alta densidade (HDL). Descrição: O foco do WP1 é identificar os benefícios da proteção inespecífica conferida pela vacina BCG e estudar a associação entre síndrome metabólica e a gravidade da doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Os sujeitos que ingressarão no presente estudo são funcionários do serviço policial militar do estado de Goiás, bem como seus familiares, sendo considerado indivíduos com maior risco de infecção por SARS-CoV-2. Todos os indivíduos que relatarem um dos sintomas clínicos típicos da síndrome respiratória aguda grave (SARS) serão testados usando a reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR), de acordo com as instruções fornecidas pela OMS. Além disso, um teste sorológico qualitativo baseado em IgM/IgG (MedTeste Immunochromatography - BiotestT, Hangzhou, China) será usado na rotina diária para aumentar a possibilidade de detectar indivíduos reagentes para SARS-CoV-2 entre os 12.000 indivíduos do estudo. Adicionalmente, um ensaio de Luminex quantitativo, para anticorpos IgG/IgA anti-SARS-CoV-2 será usado para avaliar os níveis de anticorpos em pacientes com COVID-19. Além da avaliação dos sintomas clínicos do COVID-19.

Objetivo da Pesquisa:

OBJETIVO PRIMÁRIO

Investigar os fatores de risco associados ao desenvolvimento de casos graves de COVID-19, concentrando-se no papel protetor da vacina BCG e na identificação de fatores genéticos e biomarcadores associados ao prognóstico de infecções causadas por SARS-CoV-2.

OBJETIVOS SECUNDÁRIOS

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASÍLIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA



Continuação do Parecer: 4.272.030

1. Realizar um estudo epidemiológico para identificar e caracterizar indivíduos positivos para SARS-CoV-2 com alto risco de desenvolver formas graves de COVID-19 por meio de análises clínicas, laboratoriais e coleta de metadados.
2. Examinar se a idade, sexo e a presença de síndrome metabólica contribuem para a suscetibilidade de sintomas graves de COVID-19.
3. Determinar os efeitos inespecíficos da vacina BCG por meio da avaliação do tamanho da cicatriz e da realização de testes funcionais, incluindo estudo do papel dos membros da família da IL-1, IL-32 e da expressão de "Immune Priming Long non-coding RNA" (IPLs).
4. Determinar o status da memória imune inata (innate immune memory status - IIMS) induzida pelo BCG por meio da integração de dados e identificar os indivíduos com maior risco de desenvolver formas graves de COVID-19.
5. Identificar "controladores de elite", estudando indivíduos positivos para SARS-CoV-2 que compartilham a mesma residência, e correlacionar os efeitos protetores a longo prazo do BCG com a presença de uma resposta de memória imune inata eficiente.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

RISCOS

A presente pesquisa é de risco mínimo. O exame de sangue será realizado pelo laboratório de análises clínicas do HPM. O exame será realizado de forma gratuita. Entretanto, observamos que há a possibilidade de ocorrer riscos e desconfortos relacionados à coleta venosa, ainda que raros e passageiros, como dor localizada, hematoma, desmaio e infecção. E ao responder o questionário, você pode deparar com alguma questão constrangedora. Assim, pode vir a acarretar transtornos emocionais ou desconfortos em decorrência de sua participação. Se você sentir qualquer desconforto é assegurado assistência imediata e integral de forma gratuita, para danos diretos e indiretos, imediatos ou tardios de qualquer natureza para dirimir possíveis intercorrências em consequência de sua participação na pesquisa. Para evitar e/ou reduzir os riscos de sua participação em relação as perguntas do questionário, para minimizar desconfortos, será garantido local reservado e liberdade para não responder questões constrangedoras. E em relação a coleta sanguínea, a pessoa que coletará o seu sangue trabalha no laboratório e é habilitada a utilizar os procedimentos adequados para diminuir os riscos para o (a) senhor (a).

BENEFÍCIOS

Esta pesquisa terá com benefícios em diminuir os riscos e agravamentos futuros dessa doença a você e aos seus dependentes. A análise dos dados irá proporcionar conhecimento sobre os

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASILIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA



Continuação do Parecer: 4.272.030

mecanismos moleculares da vacina BCG, visando a utilização da mesma na prevenção de infecções causadas por SARS-CoV-2.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O objetivo do estudo é investigar os fatores de risco associados ao desenvolvimento de casos graves de COVID-19, concentrando-se no papel protetor da vacina BCG e na identificação de fatores genéticos e biomarcadores associados ao prognóstico de infecções causadas por SARS-CoV-2. Será examinado o status da memória imune inata induzida pelo BCG em uma grande coorte de 12.000 pessoas do estado de Goiás.

O IIMS será estudado utilizando protocolos de reestimulação ex vivo de células mononucleares com BCG e patógenos não relacionados. Usando metadados e genômica, para identificar os fatores de risco associados ao desenvolvimento de sintomas graves de COVID-19.

Serão aplicados questionários (Apêndice 1) que serão coletados para avaliar as condições físicas, informações sobre cronograma de vacinação, hábitos de vida, uso de medicação e eventos anteriores relacionados à doença. Todo o procedimento (Coleta e questionário) terá um tempo de 15 minutos por participante.

Patrocinador: Fundação Tiradentes.

Número de participantes incluídos no Brasil: 12.000.

Haverá armazenamento de amostras em biorrepositório: as amostras serão enviadas para Radboud University Nijmegen, Holanda para processamento.

Previsão de início do estudo: 01/10/2020.

Previsão de encerramento do estudo: 29/12/2023.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Vide campo "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações".

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Análise das respostas ao Parecer Consubstanciado nº 4.267.663 emitido em 10/09/2020:

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASILIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA



Continuação do Parecer: 4.272.030

1. Na Folha de Rosto apresentada, item "Patrocinador Principal", não consta o patrocinador, apesar da Fundação Tiradentes ser indicada no campo "Apoio Financeiro" no documento "PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1584125.pdf". Quando há financiador, o preenchimento desse item na Folha de Rosto é obrigatório. No caso específico de agências de fomento nacionais (como, por exemplo, CNPq, FINEP, FAP, etc.) e internacionais (por exemplo, US-NIH) e, por se entender a dificuldade de coleta da assinatura, aceita-se que os campos "responsável, cargo/função, CPF, assinatura e data" estejam em branco, na parte reservada ao patrocinador, desde que o órgão financiador esteja expressamente identificado na Folha de Rosto e que seja apresentado documento comprobatório do financiamento. Solicita-se adequação.

RESPOSTA: Foi readequado na plataforma como financiamento próprio, onde o pesquisador pedirá auxílio para agências de fomento, e como anexo a nova folha de rosto assinada.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

2. Quanto ao termo de consentimento livre e esclarecido referente ao arquivo "tclerecorrigido.docx", postado na Plataforma Brasil em 04/08/2020, seguem as seguintes considerações:

2.1. Na página 2 de 3, lê-se: "Você não receberá nenhum tipo de compensação financeira por sua participação neste estudo, mas caso tenha algum gasto decorrente do mesmo este será ressarcido pelo pesquisador responsável". Deve ser garantido ao participante de pesquisa e seu ACOMPANHANTE o ressarcimento de despesas decorrentes da participação no estudo nos dias em que for necessária sua presença para consultas ou exames. Sendo assim, solicita-se que o trecho seja reescrito garantindo, de forma clara e afirmativa, o ressarcimento das despesas tidas pelo participante da pesquisa e de seu acompanhante em decorrência de sua participação na pesquisa, podendo-se citar como exemplo, o transporte e a alimentação, mas não se restringindo a eles (Resolução CNS nº 466 de 2012, itens II.21 e IV.3.g).

RESPOSTA: O trecho em questão no TCLE foi modificado, como se segue: Qualquer despesa que você tiver, bem como seu acompanhante decorrente da pesquisa nós garantimos o ressarcimento, como por exemplo, seu transporte até o hospital e sua alimentação. Contudo, reafirma-se que qualquer gasto seu e de seu acompanhante, além do já citada, será ressarcido.

ANÁLISE: PENDÊNCIA PARCIALMENTE ATENDIDA. Solicita-se que o trecho "Contudo, reafirma-se que qualquer gasto seu e de seu acompanhante, além do já citada, será ressarcido" seja excluído do documento, pois pode confundir o leitor.

RESPOSTA: O trecho foi retirado do TCLE como sugerido (Destacado no anexo - TCLE).

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASÍLIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA



Continuação do Parecer: 4.272.030

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

2.2. O item 3 da Carta Circular CNS nº 039 de 2011 ressalta que os dados do prontuário são de propriedade única e exclusiva do participante de pesquisa, que forneceu tais informações em uma relação de confidencialidade entre médico e paciente, para realização do seu tratamento e cuidado médicos. Assim, se houver intenção de consultar o prontuário, essa informação deverá estar claramente expressa no TCLE. Isto visa garantir que o indivíduo receba as informações necessárias para a tomada de decisão autônoma acerca de sua participação ou não na pesquisa. Diante do exposto, solicita-se descrever no TCLE que é necessária a anuência do participante da pesquisa para o acesso e uso dos seus dados registrados no prontuário.

RESPOSTA: O trecho em questão no TCLE foi modificado, como se segue: Sabendo que os dados de seu prontuário são de sua única e exclusiva propriedade, solicitamos acesso também aos seus dados relativos a todo seu atendimento aqui no hospital e que estão registrados em seu prontuário.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

2.3. Solicita-se que conste no TCLE a garantia de assistência integral, imediata, gratuita e pelo tempo que ser fizer necessária aos participantes da pesquisa devido à ocorrência de danos diretos e indiretos relacionados à sua participação na pesquisa (item V.6, Resolução CNS 466/12).

RESPOSTA: O trecho em questão no TCLE foi modificado, como se segue: É garantindo a você assistência integral, imediata e gratuita caso aconteça um dano direta ou indiretamente, psicológico, físico ou emocional em decorrência de sua participação nesta pesquisa.

ANÁLISE: PENDÊNCIA PARCIALMENTE ATENDIDA. Solicita-se que seja informado que a assistência será prestada pelo tempo que se fizer necessária.

RESPOSTA: Foi acrescentado que o trecho ao TCLE: Se você sentir qualquer desconforto é garantindo a você assistência (pelo tempo que se fizer necessária) integral, imediata e gratuita caso aconteça um dano direto ou indiretamente, psicológico, físico ou emocional em decorrência de sua participação nesta pesquisa.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

2.4. Solicita-se que todos os procedimentos envolvidos na execução da pesquisa sejam detalhados em linguagem clara e acessível no TCLE. Os procedimentos relacionados às análises imunológicas e genéticas devem ser apresentados de forma que o participante de pesquisa compreenda

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASILIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA



Continuação do Parecer: 4.272.030

adequadamente a sua função no estudo.

RESPOSTA: O trecho em questão foi revisado em todo o TCLE, retirando palavras técnicas e substituindo por termos mais claros.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

2.5. Solicita-se incluir os dados de contato da Conep no TCLE (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – Conep SRTV 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar – Asa Norte CEP: 70719-040, Brasília/DF). RESPOSTA: O trecho em questão foi adicionado no TCLE.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

3. No documento "PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1584125.pdf", página 5 de 7, é informado que não haverá retenção de amostras para armazenamento em banco. Entretanto, o estudo prevê a formação de biorrepositório. Na Plataforma Brasil a palavra "banco" se refere a biorrepositório e biobanco. Solicita-se adequação da informação na Plataforma Brasil.

RESPOSTA: Foi organizado na plataforma e no projeto que não haverá biorepositório e o trecho foi incluído no projeto para reafirmar: "Neste projeto não haverá retenção de amostras para armazenamento após os procedimentos descritos. Todas as amostras após analisadas serão descartadas, não havendo biorepositório ou banco de amostras."

ANÁLISE: PENDÊNCIA NÃO ATENDIDA. A Conep entende que há formação de biorrepositório independente do tempo de guarda das amostras e mesmo que estas sejam descartadas após as análises. Solicita-se adequação conforme solicitado na pendência.

RESPOSTA: Foi atendido a pendência, acrescentado que há biorepositório e anexado o documento que comprova a possibilidade de armazenamento e descarte.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

4. O projeto de pesquisa prevê a formação de biorrepositório no exterior em cooperação com instituição estrangeira. O pesquisador deve apresentar documentação de regularização do biorrepositório, cumprindo as exigências dos seguintes itens da Resolução CNS 441/11:

4.1. Sempre que houver previsão de armazenamento de material biológico humano no país ou no exterior visando à possibilidade de utilização em investigações futuras deve ser apresentada justificativa quanto à necessidade e oportunidade para utilização futura. Diante do exposto, solicita-se a apresentação desta justificativa (Resolução CNS nº 441 de 2011, item 2.I). RESPOSTA:

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASILIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA



Continuação do Parecer: 4.272.030

Foi colocado na plataforma e no projeto que não haverá biorepositório.

ANÁLISE: PENDÊNCIA NÃO ATENDIDA. A informação de que não haverá formação de biorepositório não está correta. No projeto de pesquisa, documento "ProjetoCONEPFinalizadoFPMcorrigido.docx", lê-se: "O sangue EDTA e soro serão centrifugados (10 minutos a 3.800 rpm/temperatura ambiente) e posteriormente alíquotas (1mL/alíquota) de sangue total, plasma e soro serão armazenadas no banco de amostras do HPM a 20C até serem analisadas. Alíquotas de 1mL de sangue total, 1 mL de soro e 1 mL de plasma serão enviadas para Universidade de Radboud para processamento e ensaios biológicos descritos a seguir". A Conep entende que há formação de biorepositório independente do tempo de guarda das amostras e mesmo que estas sejam descartadas após as análises. Solicita-se adequação de todos os documentos do projeto para que conste a informação sobre o biorepositório, bem como atendimento ao solicitado na pendência 4.1.

RESPOSTA: Foi atendido a sugestão, acrescentado que há biorepositório e anexado o documento que comprova a possibilidade de armazenamento e descarte no HPM até o transporte para a Holanda para a execução dos procedimentos, após estes as amostras serão descartadas sem uma utilização futura. Foi acrescido o trecho no projeto (Em destaque): As amostras serão armazenadas no HPM (Biorepositório – Seguindo todas as orientações da Resolução CNS nº 441 de 2011) e depois transportadas para a Universidade de Radboud, onde serão realizadas as técnicas e logo depois serão descartadas, sem análises futuras.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

4.2. Solicita-se apresentar regulamento dos laboratórios envolvidos no armazenamento do material biológico, isto é o detalhamento operacional e de infraestrutura, bem como as condições de armazenamento do material, que podem estar contidos no projeto de pesquisa detalhado ou em forma de declaração.

RESPOSTA: Foi colocado na plataforma e no projeto que não haverá biorepositório.

ANÁLISE: PENDÊNCIA NÃO ATENDIDA. A informação de que não haverá formação de biorepositório não está correta. No projeto de pesquisa, documento "ProjetoCONEPFinalizadoFPMcorrigido.docx", lê-se: "O sangue EDTA e soro serão centrifugados (10 minutos a 3.800 rpm/temperatura ambiente) e posteriormente alíquotas (1mL/alíquota) de sangue total, plasma e soro serão armazenadas no banco de amostras do HPM a 20C até serem analisadas. Alíquotas de 1mL de sangue total, 1 mL de soro e 1 mL de plasma serão enviadas para Universidade de Radboud para processamento e ensaios biológicos descritos a seguir". A Conep

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASILIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA



Continuação do Parecer: 4.272.030

entende que há formação de biorrepositório independente do tempo de guarda das amostras e mesmo que estas sejam descartadas após as análises. Solicita-se adequação de todos os documentos do projeto para que conste a informação sobre o biorrepositório, bem como atendimento ao solicitado na pendência 4.2.

RESPOSTA: Foi atendido a pendência, acrescentado que há biorepositório e anexado o documento e toda sua regulamentação e detalhamento de armazenamento e descarte.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

4.3. Solicita-se apresentar compromisso do patrocinador quanto à vedação do patenteamento e da utilização comercial do material biológico humano armazenado em Biorrepositório (Item 16, da Resolução CNS nº 441 de 2011). RESPOSTA: Foi colocado na plataforma e no projeto que não haverá biorepositório e nem patrocinador.

ANÁLISE: PENDÊNCIA NÃO ATENDIDA. A informação de que não haverá formação de biorrepositório não está correta. No projeto de pesquisa, documento "ProjetoCONEPFinalizadoFPMcorrigido.docx", lê-se: "O sangue EDTA e soro serão centrifugados (10 minutos a 3.800 rpm/temperatura ambiente) e posteriormente alíquotas (1mL/alíquota) de sangue total, plasma e soro serão armazenadas no banco de amostras do HPM a 20C até serem analisadas. Alíquotas de 1mL de sangue total, 1 mL de soro e 1 mL de plasma serão enviadas para Universidade de Radboud para processamento e ensaios biológicos descritos a seguir". A Conep entende que há formação de biorrepositório independente do tempo de guarda das amostras e mesmo que estas sejam descartadas após as análises. Solicita-se adequação de todos os documentos do projeto para que conste a informação sobre o biorrepositório, bem como atendimento ao solicitado na pendência 4.3.

RESPOSTA: Foi atendido a pendência, acrescentado que há biorepositório e anexado o documento e toda sua regulamentação e detalhamento de armazenamento e descarte.

ANÁLISE: PENDÊNCIA NÃO ATENDIDA. Se houver perspectiva de financiamento da pesquisa por instituição estrangeira, Solicita-se o compromisso expresso do pesquisador de que buscará junto a instituição destinatária, também, o seu compromisso de não patenteamento ou utilização comercial do material biológico humano armazenado. Solicita-se adequação (Item 16, da Resolução CNS nº 441 de 2011).

RESPOSTA: Não há perspectiva de financiamento pela instituição estrangeira e foi anexado uma declaração documentada de não patenteamento ou material biológico armazenado assinado pela instituição do exterior, de acordo com a resolução.

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASILIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA



Continuação do Parecer: 4.272.030

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

4.4. Termo de Acordo em Pesquisa envolvendo mais de uma instituição, contemplando formas de operacionalização, compartilhamento e utilização do material biológico humano armazenado no biorrepositório, inclusive a possibilidade de dissolução futura da parceria e a consequente partilha e destinação dos dados e materiais armazenados.

RESPOSTA: Não terá biorepositório neste projeto. Foi adicionado como anexo o termo de cooperação entre as duas instituições mostrando as condições de execução das etapas.

ANÁLISE: PENDÊNCIA NÃO ATENDIDA. O documento "UMCRPS04PRD_PRTC0308_ACORDO.pdf" apresenta erro e não pode ser aberto para conferência. Solicita-se nova apresentação do documento.

RESPOSTA: Foi acrescentado que há biorepositório e anexado o documento que comprova a possibilidade de armazenamento e descarte. Como foi retirado a parte de patrocinador de acordo com a última pendência também não foi apresentado termo de compromisso do patrocinador. Também foi anexado o acordo de cooperação das duas instituições, sem erro.

ANÁLISE: PENDÊNCIA ATENDIDA.

Considerações Finais a critério da CONEP:

Diante do exposto, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - Conep, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS nº 466 de 2012 e na Norma Operacional nº 001 de 2013 do CNS, manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa proposto.

Situação: Protocolo aprovado.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1584125.pdf	10/09/2020 17:43:41		Aceito
Outros	termo_de_nao_patente.pdf	10/09/2020 17:43:10	Clayson Moura Gomes	Aceito
Outros	pendencias_do_conep_4.docx	10/09/2020 17:40:43	Clayson Moura Gomes	Aceito
Outros	Acordo_de_cooperacao.pdf	04/09/2020 19:47:55	Clayson Moura Gomes	Aceito

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASILIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA



Continuação do Parecer: 4.272.030

Outros	pendencias_do_conep_3.docx	04/09/2020 19:46:35	Clayson Moura Gomes	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	tclerecorrigido3.docx	04/09/2020 19:46:21	Clayson Moura Gomes	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	ProjetoCONEPFinalizadoFPMcorrigido3.docx	04/09/2020 19:46:01	Clayson Moura Gomes	Aceito
Declaração de Manuseio Material Biológico / Biorepositório / Biobanco	IT006_Identificacao_armazenamento_tr ansporte__preservacao_da_amostra_bi ologica.pdf	04/09/2020 19:45:36	Clayson Moura Gomes	Aceito
Folha de Rosto	folhaderostocorrigida.pdf	17/08/2020 14:00:49	Clayson Moura Gomes	Aceito
Outros	pendenciasrespondidas2.docx	17/08/2020 11:11:21	Clayson Moura Gomes	Aceito
Solicitação registrada pelo CEP	respostaapendencia.pdf	04/08/2020 11:21:11	Clayson Moura Gomes	Aceito
Outros	curriculoLeoJoosten.pdf	13/07/2020 19:28:31	Clayson Moura Gomes	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	Radboudcoparticipante.pdf	13/07/2020 19:27:57	Clayson Moura Gomes	Aceito
Outros	mariabarbara.pdf	13/07/2020 19:27:13	Clayson Moura Gomes	Aceito
Outros	jessicacristina.pdf	13/07/2020 19:26:59	Clayson Moura Gomes	Aceito
Outros	antoniomarcio.pdf	13/07/2020 19:26:41	Clayson Moura Gomes	Aceito
Outros	sergiohenrique.pdf	13/07/2020 19:26:25	Clayson Moura Gomes	Aceito
Outros	rogerio.pdf	13/07/2020 19:25:56	Clayson Moura Gomes	Aceito
Outros	clayson.pdf	13/07/2020 19:25:40	Clayson Moura Gomes	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	autorizacaodeprontuarios.pdf	13/07/2020 19:16:10	Clayson Moura Gomes	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar

Bairro: Asa Norte

CEP: 70.719-040

UF: DF

Município: BRASILIA

Telefone: (61)3315-5877

E-mail: conep@saude.gov.br

COMISSÃO NACIONAL DE
ÉTICA EM PESQUISA



Continuação do Parecer: 4.272.030

BRASILIA, 12 de Setembro de 2020

Assinado por:
Jorge Alves de Almeida Venancio
(Coordenador(a))

Endereço: SRTVN 701, Via W 5 Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar
Bairro: Asa Norte **CEP:** 70.719-040
UF: DF **Município:** BRASILIA
Telefone: (61)3315-5877 **E-mail:** conep@saude.gov.br

- **CAPÍTULO DE LIVRO PUBLICADO** - do Carmo, NK *et al.* (2024). Terapias imunobiológicas na artrite reumatoide: mecanismos de ação e perspectivas futuras. In: Taft, CA, de Almeida, PF (eds) *Tendências e inovações em fontes energéticas, compostos funcionais e biotecnologia. Materiais de engenharia*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-46545-1_15



- **DIRETRIZES PARA AUTORES** – normativas para publicação:
 - Revista Estudos Vida e Saúde: <https://seer.pucgoias.edu.br/index.php/estudos/about/submissions>
 - Revista Cambridge Epidemiology & Infection: <https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection/information/author-instructions/preparing-your-materials>